



Baza de date

“Beauty Salon”

Realizat de Hușanu Bianca-Andreea

Grupa 144

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare.....	3
Tema.....	3
Descrierea modelului real.....	3
Utilitatea	4
Reguli de funcționare	4
2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului.	5
3.Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare	7
4.Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora.	10
5.Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor.	11
6.Realizarea diagramei entitate-relație corespunzătoare descrierii de la punctele 3-5.	16
7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzătoare diagramei entitate-relație proiectate la punctul 6.....	17
8. Enumerarea schemelor relaționale corespunzătoare diagramei conceptuale proiectate la punctul 7.....	19
9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 (FN1-FN3).	19
❖ Forma normală 1(FN1):	19
❖ Forma normală 2(FN2):	20
❖ Forma normală 3(FN3):	21
10. Crearea unei secvențe ce va fi utilizată în inserarea înregistrărilor în tabele (punctul 11).	22
11. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea (minimum 5 înregistrări în fiecare tabel neasociativ; minimum 10 înregistrări în tabelele asociative; maxim 30 de înregistrări în fiecare tabel).	24
1.Pentru tabelul SALOANE:.....	24
2.Pentru tabela MANAGERI:	25
3.Pentru tabela ANGAJATI:.....	27
4.Pentru tabela CLIENTI:.....	29
5.Pentru tabela PROGRAMARI:.....	31
6.Pentru tabela MACHIAJ:.....	33
7.Pentru tabela COAFURA:	35

8. Pentru tabela MANICHIURA	36
9. Pentru tabela PEDICHIURA:	38
10. Pentru tabela PLATA:	39
11. Pentru tabela FURNIZORI:	41
12. Pentru tabela PRODUSE:	43
13. Pentru tabela FURNIZORI-SALOANE:	45
14. Pentru tabela FACTURA:	47
12. Formulați în limbaj natural și implementați 5 cereri SQL complexe ce vor utiliza, în ansamblul lor, următoarele elemente:	49
13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcereri.	56
14. Crearea unei vizualizări complexe. Dați un exemplu de operație LMD permisă pe vizualizarea respectivă și un exemplu de operație LMD nepermisă.	59
15. Formulați în limbaj natural și implementați în SQL: o cerere ce utilizează operația outer join pe minimum 4 tabele, o cerere ce utilizează operația division și o cerere care implementează analiza top-n.	60
16. Optimizarea unei cereri, aplicând regulile de optimizare ce derivă din proprietățile operatorilor algebrei relaționale. Cererea va fi exprimată prin expresie algebrică, arbore algebric și limbaj (SQL), atât anterior cât și ulterior optimizării.	63
17. Realizarea normalizării BCNF, FN4, FN5 & Aplicarea denormalizării, justificând necesitatea acesteia.	67
❖ Forma Normală Boyce-Codd(BCNF)	67
❖ Forma normală 4 (FN4):	68
❖ Forma normală 5 (FN5):	68
❖ Denormalizare:	69

1. Descrierea modelului real, a utilității acestuia și a regulilor de funcționare.

Tema

Tema acestui proiect este o bază de date realizată pentru monitorizarea unui lanț de saloane de înfrumusețare și pentru a reține detalii esențiale despre acestea.

Descrierea modelului real

Această bază de date poate fi utilizată pentru a organiza eficient saloanele de înfrumusețare , ajutând la planificarea programărilor în toate cele patru servicii oferite: manichiură, pedichiură , coafură și machiaj.

Entitatea “**SALOANE**” conține informații detaliate despre un anumit salon, cum ar fi numele, adresa, un id. Aceasta este legată de entitatea “**MANAGERI**”, care stochează informații despre fiecare manager din firmă, inclusiv numele, salariul, id-ul salonului pe care îl manageriază și un id unic pentru fiecare manager. Acesta este legat, la rândul lui, de entitatea “**ANGAJAȚI**”, ce conține detalii despre fiecare angajat, cum ar fi numele, id-ul, serviciul prestat și salariul. Entitatea “**CLIEȚI**” stochează informații despre un client, inclusiv numele, un id, email și alte detalii de contact. Aceasta este legată de entitatea “**PROGRAMĂRI**”, entitatea centrală a bazei de date, care conține informații specifice despre clienți, angajați, salonul la care este efectuată programarea, precum și data programării. Entitățile “**MANICHIURĂ**”, “**PEDICHIURĂ**”, “**COAFOR**” și “**MACHIAJ**” conțin informații despre fiecare tip de programare, cum ar fi id-ul programării, descrierea, prețul . Entitatea “**FURNIZORI**” stochează informații despre furnizorii de produse, inclusiv numele firmei reprezentate, produsele . Aceasta este legată de entitatea “**PRODUSE**”, care conține informații detaliate despre produsele din saloane, cum ar fi un id, tipul , descrierea, id-ul furnizorului ,id-ul programării unde a fost consumat și prețul. Tabela “**PLATA**” conține informații despre fiecare plată înregistrată în sistemul saloanelor de înfrumusețare, cum ar fi id-ul clientului care realizează plata, id-ul plății, costul și modalitatea de plată, id-ul facturii din care face parte. Această entitate este conectată de tabela “**FACTURA**”, ce stochează informații despre toate facturile realizate după una sau mai multe plăți făcute de același client, cum ar fi id-ul facturii, data facturării și suma totală plătită.

Utilitatea

Utilitatea acestei baze de date este de a îmbunătăți organizarea saloanelor de înfrumusețare , oferindu-le acces rapid și ușor la informații detaliate despre clienți, manageri , angajați și furnizori, ajutându-i să gestioneze mai eficient produsele, costurile și programările.

Aceste informații pot fi utilizate pentru a planifica eficient programul angajaților, salariul și bonusurile pentru fiecare programare, cât și pentru gestionarea produselor și costurile.

Reguli de funcționare

Funcționalitățile acestei baze de date includ stocarea și gestionarea informațiilor despre programările din cadrul saloanelor de înfrumusețare, inclusiv informații detaliate despre clienți și angajați , cât și despre fiecare serviciu în parte. De asemenea, aceasta permite adăugarea și actualizarea informațiilor despre programări și despre produsele din gestiune.

Prin urmare, această bază de date este foarte utilă pentru angajații și managerii saloanelor , oferindu-le acces rapid la informații detaliate despre clienții lor și produsele din salon. Acest lucru poate ajuta la planificarea programărilor eficient, pentru a nu exista suprapuneri sau lipsa produselor necesare.

2. Prezentarea constrângerilor (restricții, reguli) impuse asupra modelului.

1. Tabela SALOANE

- id_salon este cheie primară și trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare din tabel.
- nume_salon trebuie să aiba o lungime maximă de 30 de caractere.
- adresă_salon trebuie să aiba o lungime maximă de 100 de caractere.

2. Tabela MANAGERI

- id_manager este cheie primară și trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare din tabel.
- nume_manager trebuie să aiba o lungime maximă de 30 de caractere.
- salariu trebuie să fie o valoare pozitivă întreagă.
- id_salon este o cheie externă către tabela “SALOANE” și trebuie să se refere la un “id_salon” existent în acea tabelă.

3. Tabela ANGAJAȚI

- id_angajat este cheie primară și trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare din tabel.
- serviciu trebuie să fie una dintre valorile “machiaj”, “coafură”, “manichiură”, “pedichiură”.
- nume_angajat trebuie să aiba o lungime maximă de 30 de caractere.
- salariu trebuie să fie o valoare pozitivă întreagă.
- data_angajării trebuie să fie o valoare de tipul dată.
- id_manager este o cheie externă către tabela “MANAGERI” și trebuie să se refere la un “id_manager” existent în acea tabelă.

4. Tabela PROGRAMĂRI

- id_programare este cheie primară și trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare din tabel.
- id_angajat este o cheie externă către tabela “ANGAJAȚI” și trebuie să se refere la un “id_angajat” existent în acea tabelă.
- id_client este o cheie externă către tabela “CLIEȚI” și trebuie să se refere la un “id_client” existent în acea tabelă.
- data_programării trebuie să fie o valoare de tipul dată.
- id_salon este o cheie externă către tabela “SALOANE” și trebuie să se refere la un “id_salon” existent în acea tabelă.

5. Tabela CLIEȚI

- id_client este cheie primară și trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare din tabel.

- nume_client trebuie să aibă o lungime maximă de 30 de caractere.
- prenume_client trebuie să aibă o lungime maximă de 30 de caractere.
- email trebuie să aibă o lungime maximă de 255 de caractere.
- nr_telefon trebuie să aibă lungime maximă de 10 caractere.

6. Tabela MACHIAJ

- are două coloane cheie: una este id_machiaj, iar cealalta face referire la cheia primară a tabelului “PROGRAMARI”, respectiv id_programare. Acestea două formează împreună cheia primară a tabelului, care trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare.
- tip_de_machiaj trebuie să aibă o lungime maximă de 30 de caractere.
- descriere trebuie să aibă o lungime maximă de 100 de caractere.
- pret trebuie să fie o valoare întreagă pozitivă.

7. Tabela PLATA

- id_plata este cheia primară și trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare din tabel.
- id_client este o cheie externă către tabela “CLIENTI” și trebuie să se refere la un “id_client” existent în acea tabelă.
- id_factura este o cheie externă către tabela “FACTURA” și trebuie să se refere la un “id_factura” existent în acea tabelă.
- cost trebuie să fie o valoare întreagă pozitivă.
- modalitate_plată trebuie să fie una dintre valorile “cash” sau “card”.

8. Tabela COAFURĂ

- are două coloane cheie: una este id_coafura, iar cealalta face referire la cheia primară a tabelului “PROGRAMARI”, respectiv id_programare. Acestea două formează împreună cheia primară a tabelului, care trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare.
- tip_de_coafura trebuie să aibă o lungime maximă de 30 de caractere.
- descriere trebuie să aibă o lungime maximă de 100 de caractere.
- pret trebuie să fie o valoare întreagă pozitivă.

9. Tabela MANICHIURĂ

- are două coloane cheie: una este id_manichiura, iar cealalta face referire la cheia primară a tabelului “PROGRAMARI”, respectiv id_programare. Acestea două formează împreună cheia primară a tabelului, care trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare.
- tip_de_manichiură trebuie să aibă o lungime maximă de 30 de caractere.
- descriere trebuie să aibă o lungime maximă de 100 de caractere.
- pret trebuie să fie o valoare întreagă pozitivă.

10. Tabela PEDICHIURĂ

- are două coloane cheie: una este id_pedichiura, iar cealalta face referire la cheia primară a tabelului “PROGRAMARI”, respectiv id_programare. Acestea două

formează împreună cheia primară a tabelului, care trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare.

- tip_de_pedichiură trebuie să aiba o lungime maximă de 30 de caractere.
- descriere trebuie să aiba o lungime maximă de 100 de caractere.
- pret trebuie să fie o valoare întreagă pozitivă.

11. Tabela FURNIZORI

- id_furnizor este cheie primară și trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare din tabel.
- nume_furnizor trebuie să aiba o lungime maximă de 30 de caractere.
- firma_reprezentată trebuie să aiba o lungime maximă de 30 de caractere.
- data_ultimei_furnizări trebuie să fie o valoare de tip dată.

12. Tabela PRODUSE

- id_produs este cheie primară și trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare din tabel.
- tip trebuie să fie una dintre valorile “machiaj”, “coafură”, “manichiură”, “pedichiură”.
- descriere trebuie să aiba o lungime maximă de 30 de caractere.
- pret_produs trebuie să fie o valoare întreagă pozitivă.
- id_furnizor este o cheie externă către tabela “FURNIZORI” și trebuie să se refere la un “id_furnizor” existent în acea tabelă.
- id_programare este o cheie externă către tabela “PROGRAMARI” și trebuie să se refere la un “id_programare” existent în acea tabelă.

13. Tabela FURNIZORI-SALOANE

- are două coloane cheie care fac referire la cheile primare ale tabelelor “FURNIZORI” și “SALOANE”, respectiv “id_furnizor” și “id_salon”. Aceste două coloane formează împreună cheia primară a tabelului (care trebuie să fie unică)

14. Tabela FACTURA

- id_factura este cheie primară și trebuie să fie unică pentru fiecare înregistrare din tabel.
- suma_platita trebuie să fie o valoare întreagă pozitivă.
- data_facturarii trebuie să fie de tipul date.

3.Descrierea entităților, incluzând precizarea cheii primare

1. Entitatea SALOANE

Această tabelă conține informații despre filialele lanțului de saloane de înfrumusețare. Fiecare înregistrare este identificată prin cheia primară “id_salon” și conține informații despre numele salonului (“nume_salon”), dar și alte informații precum adresa salonului . Aceste informații sunt utile pentru a putea organiza eficient fiecare salon.

2. Entitatea MANAGERI

Această tabelă conține informații despre managerii saloanelor de înfrumusețare. Fiecare înregistrare este identificată prin cheia primară “id_manager” și conține informații despre numele managerului (“nume_manager”), dar și alte informații precum salariul. Tabela “MANAGERI” este conectată la tabela “SALOANE” prin cheia străină “id_salon” pentru a reprezenta sugestiv managerii care conduc fiecare salon.

3. Entitatea ANGAJAȚI

Această tabelă conține informații despre angajații saloanelor de înfrumusețare. Fiecare înregistrare este identificată prin cheia primară “id_angajat” și conține informații despre numele angajaților (“nume_angajat”), dar și alte informații precum salariul și data angajării. Tabela “ANGAJAȚI” este conectată cu tabela “MANAGERI” prin cheia străină “id_manager” pentru a permite managerilor să organizeze eficient angajații din fiecare salon.

4. Entitatea PROGRAMĂRI

Această tabelă conține informații despre programările din cadrul saloanelor de înfrumusețare și este entitatea centrală a bazei de date. Fiecare înregistrare este identificată prin cheia primară “id_programare” și conține informații despre data programării și serviciul pentru care se face programarea, fiind una din tabelele “MACHIAJ”, “COAFURA”, “MANICHIURĂ”, “PEDICHIURĂ”. Tabela “PROGRAMĂRI” este conectată de tabelele “ANGAJAȚI”, “CLIEȚI”, “SALOANE” prin căile străine “id_angajat”, “id_client”, “id_salon” pentru a permite o mai bună gestionare a datelor.

5. Entitatea CLIEȚI

Această tabelă conține informații despre clienții saloanelor de înfrumusețare. Fiecare înregistrare este identificată prin cheia primară “id_client” și conține informații despre numele și prenumele clientului (“nume_client”, “prenume_client”), dar și alte informații precum email-ul și numărul de telefon. Aceste informații sunt utile pentru a putea organiza ușor clienții fiecărui salon, mai ales pentru a păstra informațiile despre clienții fideli, care au programări regulate.

6. Entitatea PLATA

Această tabelă conține informații despre plățile din sistemul saloanelor de înfrumusețare. Fiecare înregistrare este identificată prin cheia primară “id_plată” și conține informații despre costul programărilor (“cost”) și modalitatea de plată. Tabela “PLATA” este legată de tabela “CLIEȚI” prin cheia străină “id_client” pentru a stoca fiecare plată a clienților și este legată de tabela “FACTURA” prin cheia străină “id_factura” pentru a stoca fiecare factură din firmă. Aceste informații sunt utile pentru a calcula mai ușor profitul fiecărui salon de înfrumusețare.

7. Entitatea MACHIAJ

Această tabelă conține informații despre serviciul de machiaj din cadrul programărilor și are o relație de tip “IS A” cu tabela “PROGRAMĂRI”, fiind identificată prin cheia primară compusă

“id_machiaj, id_programare”. Aceasta conține informații despre tipul de machiaj dorit de clientă și descrierea modelului preferat, cât și despre pretul machiajului.

8. Entitatea COAFURĂ

Această tabelă conține informații despre serviciul de coafură din cadrul programărilor și are o relație de tip “IS A” cu tabela “PROGRAMĂRI”, fiind identificată prin cheia primară compusă “id_coafura, id_programare”. Tabela “COAFURĂ” conține informații despre tipul de coafură dorit de clientă și descrierea modelului preferat, cât și despre pretul coafurii.

9. Entitatea MANICHIURĂ

Această tabelă conține informații despre serviciul de manichiură din cadrul programărilor și are o relație de tip “IS A” cu tabela “PROGRAMĂRI”, fiind identificată prin cheia primară compusă “id_manichiură, id_programare”. Tabela “MANICHIURĂ” conține informații despre tipul de manichiură dorit de clientă și descrierea modelului preferat, cât și despre pretul manichiurii.

10. Entitatea PEDICHIURĂ

Această tabelă conține informații despre serviciul de pedichiură din cadrul programărilor și are o relație de tip “IS A” cu tabela “PROGRAMĂRI”, fiind identificată prin cheia primară compusă “id_pedichiură, id_programare”. Tabela “PEDICHIURĂ” conține informații despre tipul de pedichiură dorit de clientă și descrierea modelului preferat, cât și despre pretul pedichiurii.

11. Entitatea FURNIZORI

Tabela “FURNIZORI” conține informații despre furnizorii saloanelor de înfrumusețare. Fiecare înregistrare este identificată prin cheia primară “id_furnizor” și conține informații despre numele furnizorului, firma pe care o reprezintă și data ultimei furnizări.

12. Entitatea PRODUSE

Tabela “PRODUSE” conține informații despre produsele folosite de către saloanele de înfrumusețare. Fiecare înregistrare este identificată prin cheia primară “id_produș” și conține informații despre tipul produsului (“tip”- care poate fi una din valorile “machiaj”, “coafură”, “manichiură”, “pedichiură”), descrierea produsului și pretul (“pret_produș”) . Această tabelă este conectată cu tabela “FURNIZORI” prin cheia străină “id_furnizor” pentru a specifica furnizorul de la care se achiziționează fiecare produs, și cu tabela “PROGRAMARI” prin cheia străină id_programare pentru a specifica programarea în care a fost consumat. Aceasta va fi nulă la început.

13. Tabela FURNIZORI-SALOANE

Tabela “FURNIZORI-SALOANE” este un tabel intermediar într-o relație “many-to-many” între tabelele “FURNIZORI” și “SALOANE”. Acest tabel este utilizat pentru a gestiona informațiile referitoare la furnizorii care distribuie produse către fiecare salon de înfrumusețare. Tabela conține două coloane cheie, “id_furnizor” și “id_salon”, ambele referindu-se la cheile primare

ale tabelelor “FURNIZORI” și “SALOANE”. Aceste două coloane cheie formează împreună cheia primară a tabelului.

14. Tabela FACTURA

Această tabelă conține informații despre facturile din sistemul saloanelor de înfrumusețare. Fiecare înregistrare este identificată prin cheia primară “id_factura” și conține informații despre suma platită (“suma_platita”) și data în care a fost realizată factura.

4.Descrierea relațiilor, incluzând precizarea cardinalității acestora.

- Tabela “SALOANE” are o relație de tip “one-to-many” cu tabela “MANAGERI”, deoarece un manager poate conduce un singur salon (obligatoriu), iar același salon poate fi condus de către mai mulți manageri (sau unul singur). Deci, cardinalitatea este 1:M(1).
- Tabela “MANAGERI” are o relație de tip “one-to-many” cu tabela “ANGAJAȚI”, deoarece un angajat poate avea un singur manager (obligatoriu), iar același manager poate coordona mai mulți angajați (sau unul singur). Deci, cardinalitatea este 1:M(1).
- Tabela “CLIENTI” are o relație de tip “one-to-many” cu tabela “PLATA”, deoarece o plată poate fi realizată de un singur client (obligatoriu), iar același client poate realiza mai multe plăți (sau una singură). Deci, cardinalitatea este 1:M(1).
- Tabela “PROGRAMĂRI” are o relație de tip “many-to-one” cu tabela “SALOANE”, deoarece într-un salon se pot realiza mai multe programări (sau niciuna), dar fiecare programare trebuie realizată într-un singur salon (obligatoriu). Deci, cardinalitatea este M(0):1. De asemenea, are o relație de tipul “many-to-one” cu tabela “ANGAJAȚI” deoarece același angajat poate lucra la mai multe programări (sau niciuna), dar în cadrul unei programări este nevoie de un singur angajat (obligatoriu). Și în acest caz, cardinalitatea este M(0):1. La fel, are o relație de tip “many-to-one” cu tabela “CLIENTI”, deoarece același client poate planifica mai multe programări (sau doar una), dar la o programare poate participa un singur client (obligatoriu), cardinalitatea fiind M(1):1. Totodată, tabela “PROGRAMĂRI” are relație de tip “one-to-one”, mai exact “IS A” cu tabelele “MACHIAJ”, “COAFURĂ”, “MANICHIURĂ”, “PEDICHIURĂ”, acestea fiind tipuri de programări.
- Tabela “PRODUSE” are o relație de tip “many-to-one” cu tabela “FURNIZORI”, deoarece același furnizor poate distribui mai multe produse (sau niciunul), dar un produs este achiziționat de la un singur furnizor (obligatoriu). Deci, cardinalitatea este M(0):1. Totodată, tabela “PRODUSE” are o relație de tip “many-to-one” cu tabela “PROGRAMARI” deoarece în cadrul unei programări se pot utiliza mai multe produse (sau doar unul singur), iar un produs poate fi consumat în cadrul unei singure programări (obligatoriu).

- Tabela “FURNIZORI” are o relație de tip “many-to-many” cu tabela “SALOANE”, deoarece un salon poate primi produse de la mai mulți furnizori (sau minim 4, pentru fiecare serviciu în parte), iar același furnizor poate distribui către mai multe saloane (sau niciunul). Deci, cardinalitatea este M(4):M(0). De aceea, tabela intermediară “FURNIZORI-SALOANE” are o relație de tip “many-to-one” cu fiecare din tabelele “FURNIZORI” și “SALOANE”, iar cardinalitățile devin 1:M(4), respectiv 1:M(0).
- Tabela “FACTURA” are o relație de tip “one-to-many” cu tabela “PLATA”, deoarece o plată poate face parte dintr-o singură factură (obligatoriu), iar o factură poate conține mai multe plăți (sau una singură). Deci, cardinalitatea este 1:M(1).

5.Descrierea atributelor, incluzând tipul de date și eventualele constrângeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor.

1. Tabela SALOANE:

- id_salon (INT, PK): cheie primară a tabelului “SALOANE”, stocată sub formă de număr întreg;
- nume_salon (VARCHAR2(30)): este numele salonului, stocat sub formă de șir de caractere cu lungimea maximă de 30.
- adresă_salon (VARCHAR2(100)): reprezintă adresa salonului, stocată sub formă de șir de caractere cu lungimea maximă de 100.

	📄 COLUMN_NAME	📄 DATA_TYPE	📄 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_SALON	NUMBER	22	N	"PROJECT1"."SALOANE_SEQ"."NEXTVAL"
2	NUME_SALON	VARCHAR2	30	Y	<null>
3	ADRESA_SALON	VARCHAR2	100	Y	<null>

2. Tabela MANAGERI:

- id_manager (INT, PK): este cheie primară a tabelului “MANAGERI”, stocată sub formă de număr întreg;
- nume_manager (VARCHAR2(30)): reprezintă numele managerului, stocat sub formă de șir de caractere cu lungimea maximă de 30.
- salariu(INT): reprezintă salariul fiecărui manager și este stocat prin intermediul unei valori pozitive întregi.
- id_salon(INT): este o cheie externă către tabela “SALOANE” și trebuie să se refere la un “id_manager” existent în acea tabelă.

	📄 COLUMN_NAME	📄 DATA_TYPE	📄 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_MANAGER	NUMBER	22	N	"PROIECT1"."MANAGERI_SEQ"."NEXTVAL"
2	NUME_MANAGER	VARCHAR2	30	Y	<null>
3	SALARIU	NUMBER	22	Y	<null>
4	ID_SALON	NUMBER	22	Y	<null>

3. Tabela ANGAJAȚI:

- id_angajat(INT, PK): cheie primară a tabelului “ANGAJAȚI”, stocată sub formă de număr întreg;
- serviciu: atributul ce reprezintă serviciul prestat de fiecare angajat în parte, fiind de tip ENUM(‘manichiură’, ‘pedichiură’, ‘machiaj’, ‘coafor’)(adică VARCHAR2(11) și putând avea valorile ‘manichiură’, ‘pedichiură’, ‘machiaj’ sau ‘coafor’;
- nume_angajat (VARCHAR2(30)): este numele angajatului, stocat sub formă de șir de caractere cu lungimea maximă de 30;
- salariu(INT): reprezintă salariul angajatului și este de tip INT;
- data_angajării(DATE): data angajării , stocată sub formă de dată;
- id_manager(INT): este o cheie externă către tabela “MANAGERI” și trebuie să se refere la un “id_manager” existent în acea tabelă.

	📄 COLUMN_NAME	📄 DATA_TYPE	📄 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_ANGAJAT	NUMBER	22	N	"PROIECT1"."ANGAJATI_SEQ"."NEXTVAL"
2	SERVICIU	VARCHAR2	11	Y	<null>
3	NUME_ANGAJAT	VARCHAR2	30	Y	<null>
4	SALARIU	NUMBER	22	Y	<null>
5	DATA_ANGAJARII	DATE	7	Y	<null>
6	ID_MANAGER	NUMBER	22	Y	<null>

4. Tabela PROGRAMĂRI:

- id_programare (INT, PK): cheie primară a tabelului PROGRAMĂRI, stocată sub formă de număr întreg;
- id_angajat(INT): este o cheie externă către tabela “ANGAJAȚI” și trebuie să se refere la un “id_angajat” existent în acea tabelă;
- id_client(INT): este o cheie externă către tabela “CLIEȚI” și trebuie să se refere la un “id_client” existent în acea tabelă;
- data_programării(DATE) : data programării, stocată sub formă de dată;
- id_salon(INT): este o cheie externă către tabela “SALOANE” și trebuie să se refere la un “id_salon” existent în acea tabelă.

	📄 COLUMN_NAME	📄 DATA_TYPE	📄 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_PROGRAMARE	NUMBER	22	N	"PROIECT1"."PRODUSE_SEQ"."NEXTVAL"
2	ID_ANGAJAT	NUMBER	22	Y	<null>
3	ID_CLIENT	NUMBER	22	Y	<null>
4	ID_SALON	NUMBER	22	Y	<null>
5	DATA_PROGRAMARII	DATE	7	Y	<null>

5. Tabela CLIEȚI:

- id_client (INT, PK): cheie primară a tabelului “CLIENTI”, stocată sub formă de număr întreg;
- nume_client (VARCHAR2(30)): numele clientului, stocat sub formă de șir de caractere cu lungimea maximă de 30;
- prenume_client (VARCHAR2(30)): prenumele clientului, stocat sub formă de șir de caractere cu lungimea maximă de 30;
- email (VARCHAR2(255)): email-ul clientului, stocat sub formă de șir de caractere cu lungimea maximă de 255;
- nr_telefon (VARCHAR2(10)): numărul de telefon al clientului, stocat sub formă de șir de caractere cu lungimea maximă de 10.

	🔍 COLUMN_NAME	📦 DATA_TYPE	📏 DATA_LENGTH	🚫 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_CLIENT	NUMBER	22	N	"PROJECT1"."CLIENTI_SEQ"."NEXTVAL"
2	NUME_CLIENT	VARCHAR2	30	Y	<null>
3	PRENUME_CLIENT	VARCHAR2	30	Y	<null>
4	EMAIL	VARCHAR2	255	Y	<null>
5	NR_TELEFON	VARCHAR2	10	Y	<null>

6. Tabela PLATA:

- id_plata (INT, PK): cheie primară a tabelului “PLATA”, stocată sub formă de număr întreg;
- id_client(INT): este o cheie externă către tabela “CLIENTI” și trebuie să se refere la un “id_client” existent în acea tabelă;
- id_factura(INT): este o cheie externă către tabela “FACTURA” și trebuie să se refere la un “id_factura” existent în acea tabelă;
- cost(INT): reprezintă costul și trebuie să fie o valoare întreagă pozitivă;
- modalitate_plată: atributul ce reprezintă modalitatea de plată, fiind de tip ENUM('cash', 'card') (adică VARCHAR2(10)) și putând avea valorile 'cash' sau 'card'.

	🔍 COLUMN_NAME	📦 DATA_TYPE	📏 DATA_LENGTH	🚫 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_PLATA	NUMBER	22	N	"PROJECT1"."PLATA_SEQ"."NEXTVAL"
2	ID_CLIENT	NUMBER	22	Y	<null>
3	COST	NUMBER	22	Y	<null>
4	ID_FACTURA	NUMBER	22	Y	<null>
5	MODALITATE_PLATA	VARCHAR2	10	Y	<null>

7. Tabela MACHIAJ:

- (id_machiaj, id_programare): aceste două coloane vor reprezenta împreună cheia primară a tabelului “MACHIAJ”, ambele valori fiind stocate sub formă de numere întregi;
- tip_de_machiaj (VARCHAR2(30)): reprezintă tipul de machiaj cerut de clientă, stocat sub formă de șir de caractere de lungime maximă 30;
- descriere (VARCHAR2(100)): reprezintă descrierea machiajului cerut de clientă, stocată sub formă de șir de caractere de lungime maximă de 100 de caractere;

- pret (INT): reprezintă prețul machiajului și trebuie să fie o valoare de tip INT.

	📄 COLUMN_NAME	📄 DATA_TYPE	📄 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_MACHIAJ	NUMBER	22	N	"PROIECT1"."MACHIAJ_SEQ"."NEXTVAL"
2	ID_PROGRAMARE	NUMBER	22	N	<null>
3	TIP_DE_MACHIAJ	VARCHAR2	30	Y	<null>
4	DESCRIERE	VARCHAR2	100	Y	<null>
5	PRET	NUMBER	22	Y	<null>

8. Tabela COAFURĂ:

- (id_coafura, id_programare):aceste două coloane vor reprezenta împreună cheia primară a tabelului “COAFURA”, ambele valori fiind stocate sub formă de numere întregi;
- tip_de_coafura (VARCHAR2(30)): reprezintă tipul de coafură cerut de clientă, stocat sub formă de șir de caractere de lungime maximă 30;
- descriere (VARCHAR2(100)): reprezintă descrierea coafurii cerute de clientă, stocată sub formă de șir de caractere de lungime maximă de 100 de caractere;
- pret (INT): reprezintă prețul coafurii și trebuie să fie o valoare de tip INT;

	📄 COLUMN_NAME	📄 DATA_TYPE	📄 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_COAFURA	NUMBER	22	N	"PROIECT1"."COAFURA_SEQ"."NEXTVAL"
2	ID_PROGRAMARE	NUMBER	22	N	<null>
3	TIP_DE_COAFURA	VARCHAR2	30	Y	<null>
4	DESCRIERE	VARCHAR2	100	Y	<null>
5	PRET	NUMBER	22	Y	<null>

9. Tabela MANICHIURĂ:

- (id_manichiura, id_programare):aceste două coloane vor reprezenta împreună cheia primară a tabelului “MANICHIURA”, ambele valori fiind stocate sub formă de numere întregi;
- tip_de_manichiură (VARCHAR2(30)): reprezintă tipul de manichiură cerut de clientă, stocat sub formă de șir de caractere de lungime maximă 30;
- descriere (VARCHAR2(100)): reprezintă descrierea manichiurii cerute de clientă, stocată sub formă de șir de caractere de lungime maximă de 100 de caractere;
- pret (INT): reprezintă prețul manichiurii și trebuie să fie o valoare de tip INT;

	📄 COLUMN_NAME	📄 DATA_TYPE	📄 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_MANICHIURA	NUMBER	22	N	"PROIECT1"."MANICHIURA_SEQ"."NEXTVAL"
2	ID_PROGRAMARE	NUMBER	22	N	<null>
3	TIP_DE_MANICHIURA	VARCHAR2	30	Y	<null>
4	DESCRIERE	VARCHAR2	100	Y	<null>
5	PRET	NUMBER	22	Y	<null>

10. Tabela PEDICHIURĂ:

- (id_pedichiura, id_programare):aceste două coloane vor reprezenta împreună cheia primară a tabelului “PEDICHIURA”, ambele valori fiind stocate sub formă de numere întregi;

- tip_de_pedichiură (VARCHAR2(30)) reprezintă tipul de pedichiură cerut de clientă, stocat sub formă de șir de caractere de lungime maximă 30;
- descriere (VARCHAR2(100)) reprezintă descrierea pedichiurii cerute de clientă, stocată sub formă de șir de caractere de lungime maximă de 100 de caractere;
- pret (INT): reprezintă prețul pedichiurii și trebuie să fie o valoare de tip INT;

	📄 COLUMN_NAME	📄 DATA_TYPE	📄 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_PEDICHIURA	NUMBER	22	N	"PROIECT1"."PEDICHIURA_SEQ"."NEXTVAL"
2	ID_PROGRAMARE	NUMBER	22	N	<null>
3	TIP_DE_PEDICHIURA	VARCHAR2	30	Y	<null>
4	DESCRIERE	VARCHAR2	100	Y	<null>
5	PRET	NUMBER	22	Y	<null>

11. Tabela FURNIZORI:

- id_furnizor(INT, PK): este cheie primară a tabelului “FURNIZORI” și este de tip INT;
- nume_furnizor (VARCHAR2(30)): este numele furnizorului, stocat sub formă de șir de caractere cu lungimea maximă de 30;
- firma_reprezentată (VARCHAR2(30)): este numele firmei pe care o reprezintă, stocată sub formă de șir de caractere cu lungimea maximă de 30;
- data_ultimei_furnizări (DATE): data ultimei furnizări , stocată sub formă de dată;

	📄 COLUMN_NAME	📄 DATA_TYPE	📄 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_FURNIZOR	NUMBER	22	N	"PROIECT1"."FURNIZORI_SEQ"."NEXTVAL"
2	NUME_FURNIZOR	VARCHAR2	30	Y	<null>
3	FIRMA_REPREZENTATA	VARCHAR2	30	Y	<null>
4	DATA_ULTIMEI_FURNIZARI	DATE	7	Y	<null>

12. Tabela PRODUSE:

- id_produs(INT): atributul reprezintă cheia primară a tabelului “PRODUSE” și este de tip INT;
- tip(ENUM(‘machiaj’, ‘coafură’, ‘manichiură’, ‘pedichiură’)), adică VARCHAR2(12): tipul de produs, stocat sub formă de tip enumerat cu valorile posibile “machiaj”, “coafură”, “manichiură” sau “pedichiură”;
- descriere(VARCHAR2(30): descrierea produsului, stocată sub formă de șir de caractere de lungime maximă de 30 de caractere;
- pret_produs(INT): reprezintă prețul produsului și trebuie să fie o valoare întreagă pozitivă;
- id_furnizor(INT): este o cheie externă către tabela “FURNIZORI” și trebuie să se refere la un “id_furnizor” existent în acea tabelă;
- id_programare(INT): este o cheie externă către tabela “PROGRAMARI” și trebuie să se refere la un “id_programare” existent în acea tabelă;

	🔗 COLUMN_NAME	📦 DATA_TYPE	📏 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_PRODUS	NUMBER	22	N	"PROIECT1"."PRODUSE_SEQ"."NEXTVAL"
2	TIP	VARCHAR2	12	Y	<null>
3	DESCRIERE	VARCHAR2	30	Y	<null>
4	PRET_PRODUS	NUMBER	22	Y	<null>
5	ID_FURNIZOR	NUMBER	22	Y	<null>
6	ID_PROGRAMARE	NUMBER	22	Y	<null>

13. Tabela FURNIZORI-SALOANE:

- (id_furnizor, id_salon): aceste două coloane vor reprezenta împreună cheia primară a tabelului, făcând referire la cheile primare ale tabelelor “FURNIZORI” și “SALOANE”.

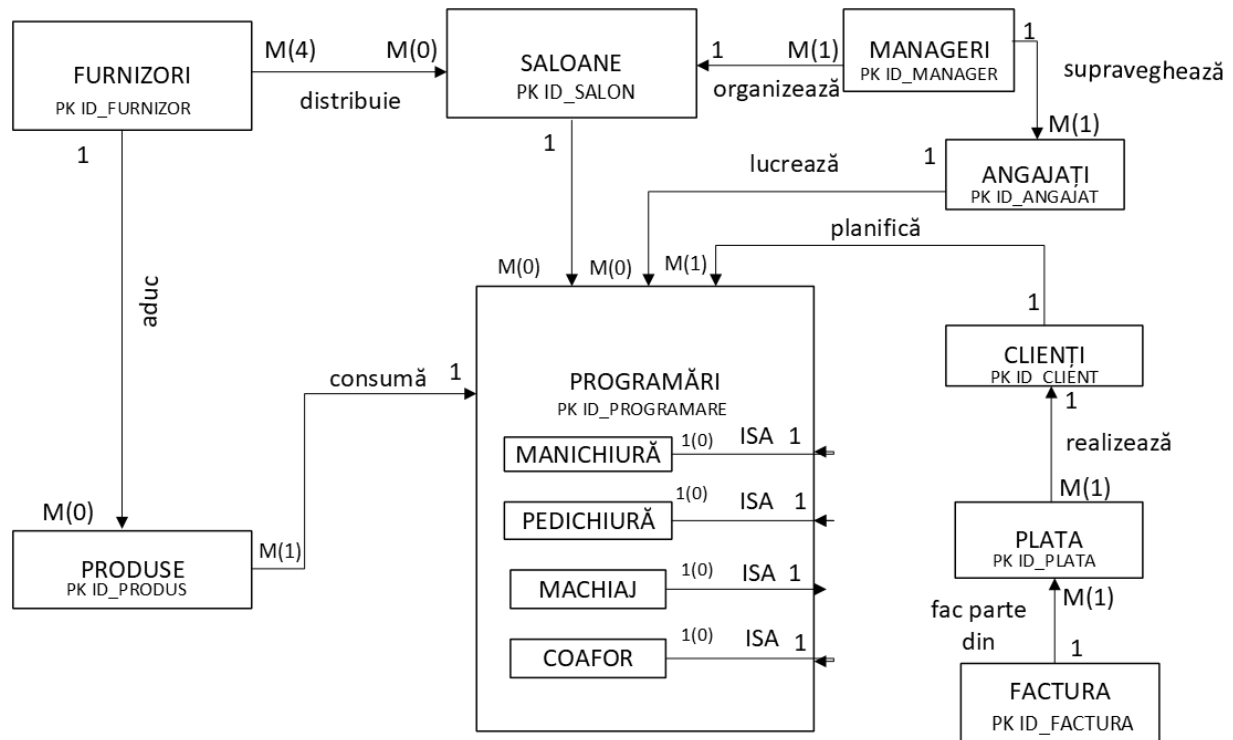
	🔗 COLUMN_NAME	📦 DATA_TYPE	📏 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_FURNIZOR	NUMBER	22	N	<null>
2	ID_SALON	NUMBER	22	N	<null>

14. Tabela FACTURA:

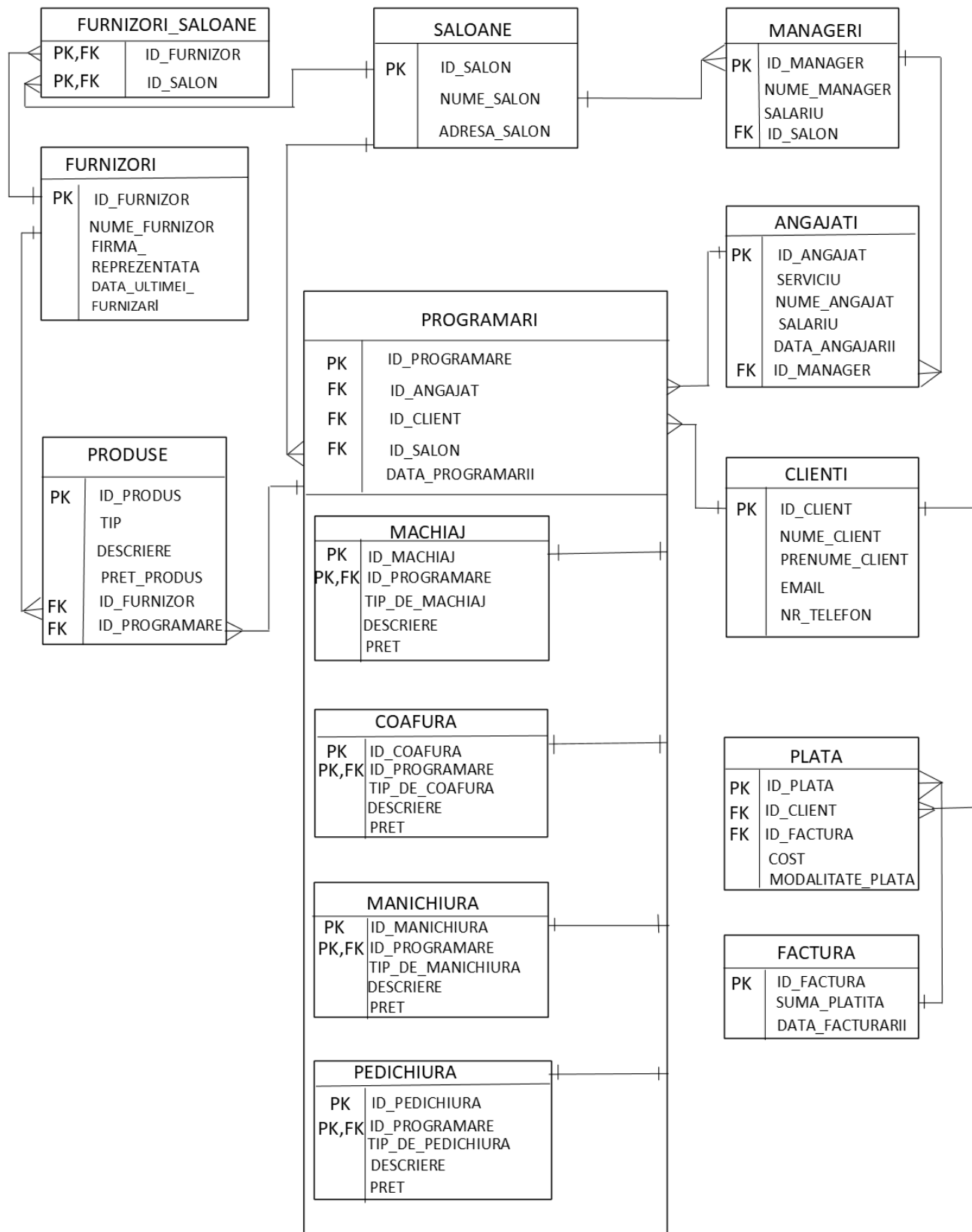
- id_factura (INT, PK): este cheia primară a tabelului “FACTURA” și este de tip INT;
- suma_platita(INT): reprezintă suma totală plătită și trebuie să fie o valoare întreagă pozitivă.
- data_facturarii(DATE): reprezintă data facturării și trebuie să fie de tipul date.

	🔗 COLUMN_NAME	📦 DATA_TYPE	📏 DATA_LENGTH	📄 NULLABLE	📄 DATA_DEFAULT
1	ID_FACTURA	NUMBER	22	N	"PROIECT1"."FACTURA_SEQ"."NEXTVAL"
2	SUMA_PLATITA	NUMBER	22	Y	<null>
3	DATA_FACTURARII	DATE	7	Y	<null>

6. Realizarea diagramei entitate-relație corespunzătoare descrierii de la punctele 3-5.



7. Realizarea diagramei conceptuale corespunzătoare diagramei entitate-relație proiectate la punctul 6.



8. Enumerarea schemelor relaționale corespunzătoare diagramei conceptuale proiectate la punctul 7.

Schemele relaționale:

- SALOANE(id_salon, nume_salon, adresa_salon);
- MANAGERI(id_manager, nume_manager, salariu, id_salon);
- ANGAJATI(id_angajat, serviciu, nume_angajat, salariu, data_angajarii, id_manager);
- PROGRAMARI(id_programare, id_angajat, id_client, id_salon, data_programarii);
- CLIENTI(id_client, nume_client, prenume_client, email, nr_telefon);
- PLATA(id_plata, id_client, id_factura, cost, modalitate_plata);
- MACHIAJ(id_machiaj, id_programare, tip_de_machiaj, descriere, pret);
- COAFURA (id_coafura, id_programare, tip_de_coafura, descriere, pret);
- MANICHIURA (id_manichiura, id_programare, tip_de_manichiura, descriere, pret);
- PEDICHIURA (id_pedichiura, id_programare, tip_de_pedichiura, descriere, pret);
- FURNIZORI(id_furnizor, nume_furnizor, firma_reprezentata, data_ultimei_furnizari);
- PRODUSE(id_produș, tip, descriere, pret_produș, id_furnizor, id_programare);
- FURNIZORI_SALOANE(id_furnizor, id_salon);
- FACTURA(id_factura, suma_platita, data_facturarii)

9. Realizarea normalizării până la forma normală 3 (FN1-FN3).

❖ Forma normală 1(FN1):

- O relație se află în formă normală 1 dacă fiecărui atribut care o compune îi corespunde o valoare indivizibilă. Mai precis, o relație se află în formă normală 1 dacă există un identificator unic.
- În cadrul bazei mele de date, voi utiliza mai multe exemple pentru a prezenta aflarea acestora în forma normală 1.
- De exemplu, în entitatea ANGAJAȚI, cheia primară este id_angajat, ceea ce înseamnă că este un identificator unic (fiecare angajat are un id unic). În acest fel, atributul id_angajat fiind o valoare indivizibilă, relația se află în forma normală 1 (există identificator unic pentru toate intrările din tabel).
- Un alt exemplu este determinat de tabelele FURNIZORI și SALOANE. Este foarte probabil ca același furnizor să distribuie produse către mai multe saloane. Pentru a remedia situația, putem construi un nou tabel FURNIZORI_SALOANE care determină corespondența dintre furnizori și saloanele de înfrumusețare. Astfel, transformarea în FN1 se va face astfel:

Non FN1:

id_furnizor	id_salon
-------------	----------

1	1,4,7
3	2,3,6

FN1:

id_furnizor	id_salon
1	1
1	4
1	7
3	2
3	3
3	6

- Astfel, creăm tabela FURNIZORI_SALOANE care prezintă o listă de corespondențe între furnizori și saloane. Cheia primară a acesteia va fi una compusă din id-ul furnizorului și id-ul salonului.

❖ Forma normală 2(FN2):

- O relație se află în FN2 dacă și numai dacă această relație este deja în FN1, iar fiecare atribut care nu este cheie primară este dependent de întreaga cheie primară.
- Astfel, știm că FN2 presupune să nu existe dependențe funcționale parțiale în cadrul relației.
- Dacă unul sau mai multe elemente sunt dependente funcțional numai de o parte a cheii primare, atunci ele trebuie să fie separate în tabele diferite. Dacă tabela are o cheie primară formată din numai un atribut, atunci ea este automat în FN2.
- Pentru entitățile care au ca și cheie primară simplă, adică un singur atribut (ANGAJATI, CLIENTI, FURNIZORI, SALOANE, MANAGERI, PLATA, FACTURA, PRODUSE, PROGRAMARI), se observă ușor că attributele ce nu intră în componența cheii primare sunt dependente de cheia primară. Rămâne deci să discutăm despre restul entităților, care au cheile primare compuse.
- Pentru relația MACHIAJ se observă că este în FN1 deoarece avem identificator unic pentru toate intrările din tabel.

#Id_machiaj	#Id_programare	Data_programarii	Tip_de_machiaj	descriere	Id_produs_consumat	pret
101	5	2024-05-01	Seara	Pentru un eveniment	12	200

121	9	2024-04-12	Nuntă	De mireasă	100	350
133	11	2024-06-22	Artistic	Pentru o prezentare de modă	3	500

- Fiecare atribut care nu este cheie (nu participă la cheia primară) este dependent de întreaga cheie primară- în cazul nostru, atributul “data_programarii” nu este cheie primară și trebuie să depindă direct de întreaga cheie primară (id_programare, id_machiaj), dar acest atribut nu depinde direct de întreaga cheie primară deoarece se observă dependența directă dintre “data_programarii” și “id_programare”, însemnând că data_programarii depinde doar de o parte a cheii primare , și anume doar id_programare, deci relația nu se află în FN2.
- Astfel, avem că:
 - {id_programare}-{data_programarii}
 - {id_machiaj, id_programare}-{tip_de_machiaj, descriere, id_produs_consumat, pret}

Se aplică regula Casey Delobel și va rezulta faptul că, pentru a avea relația în FN2, data_programarii trebuie să fie doar în entitatea PROGRAMARI.

#Id_machiaj	#Id_programare	Tip_de_machiaj	descriere	Id_produs_consumat	pret
101	5	Seara	Pentru un eveniment	12	200
121	9	Nuntă	De mireasă	100	350
133	11	Artistic	Pentru o prezentare de modă	3	500

❖ Forma normală 3(FN3):

- O relație este în a treia formă normală dacă și numai dacă este în FN2 și fiecare atribut care nu este cheie depinde direct de cheia primară.
- Un exemplu este tabela PRODUSE. Inițial, aceasta ar fi fost de forma:

Id_produs	tip	descriere	pret	Nume_furnizor	Data_Ultimei_Furnizări
100	manichiura	acetona	20	Serban	2024-03-13
122	machiaj	ruj	100	Ivancea	2023-12-22
153	coafura	fixativ	40	Dima	2024-05-10

- Se poate observa că atributul data_ultimei_furnizari depinde de atributul nume_furnizor care depinde la rândul său de cheia primară id_produs, astfel nefiind în FN3.
- Pentru a aduce la forma normală 3, separ attributele despre furnizori din PRODUSE, apărând astfel tabela FURNIZORI.
- Astfel, înlocuiesc aceste atribute cu cheia străină id_furnizor(apărând astfel o relație one-to-many între FURNIZORI și PRODUSE) pentru a determina mai ușor ce furnizor distribuie produsul respectiv.

id_produs	tip	descriere	pret	Id_furnizor
100	manichiura	acetonă	20	1
122	machiaj	ruj	100	2
153	coafura	fixativ	40	3

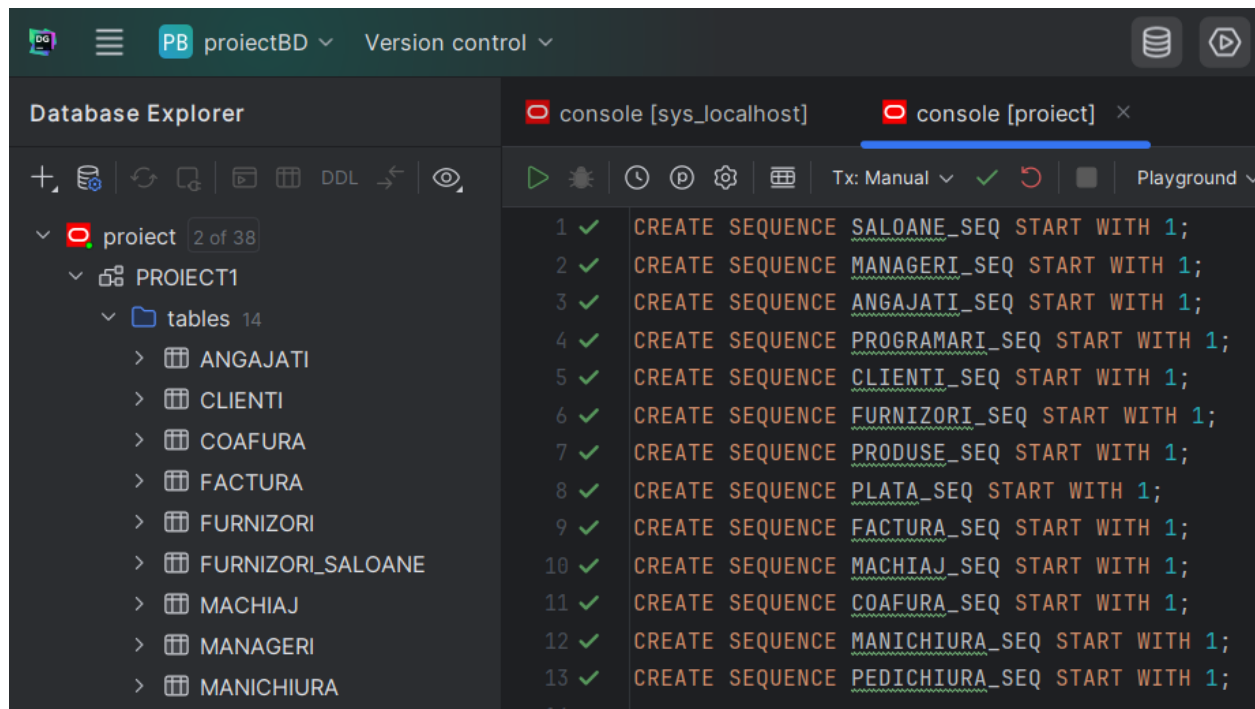
Id_furnizor	Nume_furnizor	Data_Ultimei_Furnizări
1	Serban	2024-03-13
2	Ivancea	2023-12-22
3	Dima	2024-05-10

10. Crearea unei secvențe ce va fi utilizată în inserarea înregistrărilor în table (punctul 11).

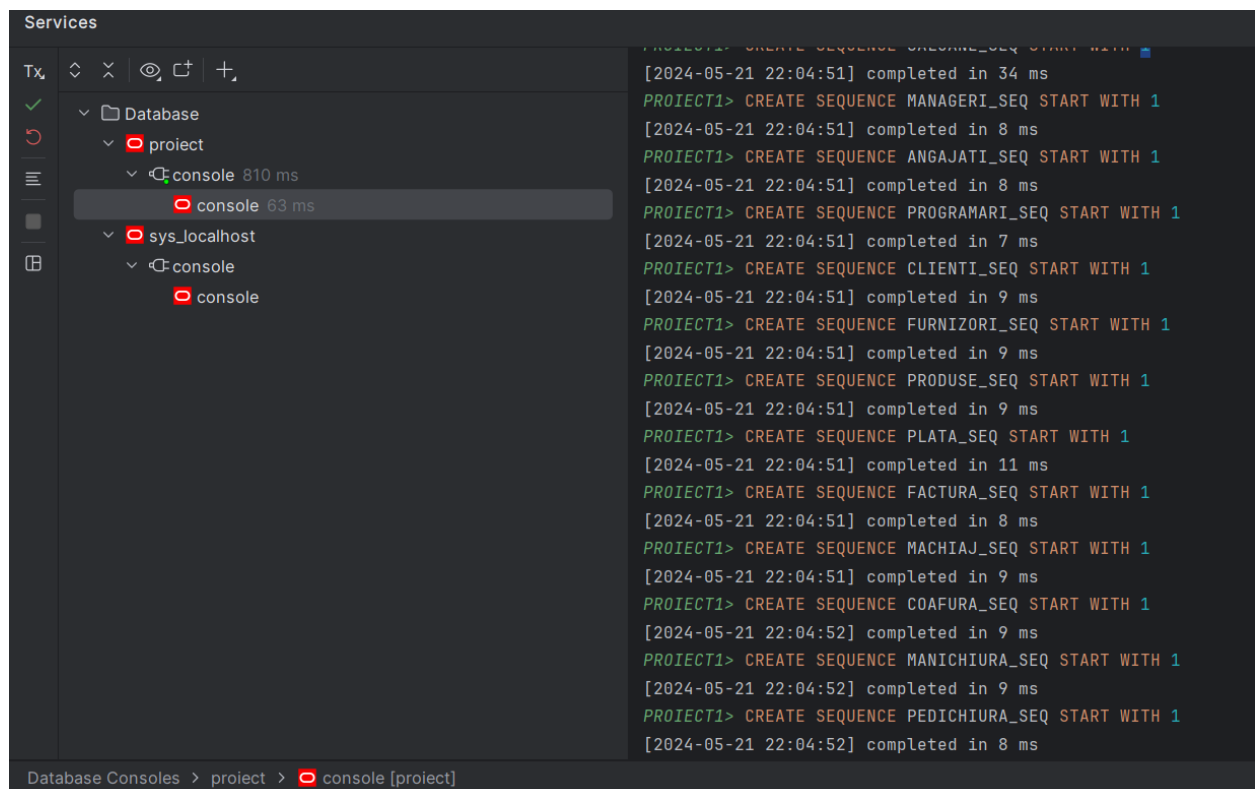
Cod SQL:

```
CREATE SEQUENCE SALOANE_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE MANAGERI_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE ANGAJATI_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE PROGRAMARI_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE CLIENTI_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE FURNIZORI_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE PRODUSE_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE PLATA_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE FACTURA_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE MACHIAJ_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE COAFURA_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE MANICHIURA_SEQ START WITH 1;
CREATE SEQUENCE PEDICHIURA_SEQ START WITH 1;
```

Print-Screen cu codul sursă:



Print-Screen cu rezultatul execuției:



11. Crearea tabelelor în SQL și inserarea de date coerente în fiecare dintre acestea (minimum 5 înregistrări în fiecare tabel neasociativ; minimum 10 înregistrări în tabelele asociative; maxim 30 de înregistrări în fiecare tabel).

1. Pentru tabelul **SALOANE**:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```
CREATE TABLE SALOANE(  
    ID_SALON INT DEFAULT SALOANE_SEQ.nextval PRIMARY KEY,  
    NUME_SALON VARCHAR2(30),  
    ADRESA_SALON VARCHAR2(100)  
);
```

- Inserare valori:

```
INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Salon Chic',  
'Strada Florilor 23, Bucuresti');  
INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Elegance  
Beauty', 'Bulevardul Unirii 45, Bucuresti');  
INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Glamour Touch',  
'Calea Victoriei 112, Bucuresti');  
INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Luxury Spa',  
'Strada Libertatii 9, Cluj-Napoca');  
INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Beauty Bliss',  
'Piata Mihai Viteazu 16, Cluj-Napoca');  
INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Elegant Styles',  
'Bulevardul Revolutiei 68, Timisoara');  
INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Radiant Beauty',  
'Strada Republicii 37, Timisoara');  
INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Fashion Hub',  
'Strada Primaverii 5, Iasi');  
INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Urban Chic',  
'Strada Palas 21, Iasi');  
INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Classic Beauty',  
'Strada Independentei 13, Constanta');
```

```
SELECT *  
FROM SALOANE;
```

- Print-Screen cu codul:


```

console [project] × ANGAJATI [project]
Tx: Manual ✓ Playground v
39 CREATE TABLE SALOANE(
40     ID_SALON INT DEFAULT SALOANE_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
41     NUME_SALON VARCHAR2(30),
42     ADRESA_SALON VARCHAR2(100)
43
44 );
45
46 ✓ INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Salon Chic', 'Strada Florilor 23, Bucuresti');
47 ✓ INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Elegance Beauty', 'Bulevardul Unirii 45, Bucuresti');
48 ✓ INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Glamour Touch', 'Calea Victoriei 112, Bucuresti');
49 ✓ INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Luxury Spa', 'Strada Libertatii 9, Cluj-Napoca');
50 ✓ INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Beauty Bliss', 'Piata Mihai Viteazu 16, Cluj-Napoca');
51 ✓ INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Elegant Styles', 'Bulevardul Revolutiei 68, Timisoara');
52 ✓ INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Radiant Beauty', 'Strada Republicii 37, Timisoara');
53 ✓ INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Fashion Hub', 'Strada Primaverii 5, Iasi');
54 ✓ INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Urban Chic', 'Strada Palas 21, Iasi');
55 ✓ INSERT INTO SALOANE (NUME_SALON, ADRESA_SALON) VALUES ('Classic Beauty', 'Strada Independentei 13, Constanta');
56 |
57 ✓ SELECT *
58 FROM SALOANE;

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

	ID_SALON	NUME_SALON	ADRESA_SALON
1	1	Salon Chic	Strada Florilor 23, ...
2	2	Elegance Beauty	Bulevardul Unirii 45...
3	3	Glamour Touch	Calea Victoriei 112,...
4	4	Luxury Spa	Strada Libertatii 9,...
5	5	Beauty Bliss	Piata Mihai Viteazu ...
6	6	Elegant Styles	Bulevardul Revolutie...
7	7	Radiant Beauty	Strada Republicii 37...
8	8	Fashion Hub	Strada Primaverii 5,...
9	9	Urban Chic	Strada Palas 21, Iasi
10	10	Classic Beauty	Strada Independentei...

2. Pentru tabela **MANAGERI**:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```

CREATE TABLE MANAGERI(
    ID_MANAGER INT DEFAULT MANAGERI_SEQ.NEXTVAL PRIMARY KEY,
    NUME_MANAGER VARCHAR2(30),

```

```
SALARIU INT,  
ID_SALON INT,  
FOREIGN KEY (ID_SALON) REFERENCES SALOANE(ID_SALON)  
);
```

- Inserare valori:

```
INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Ion  
Popescu', 5000, 1);  
INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Maria  
Ionescu', 5200, 2);  
INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Ana  
Georgescu', 5100, 3);  
INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Elena  
Stanescu', 5300, 4);  
INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES  
('Alexandru Marinescu', 5400, 5);  
INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES  
('Cristina Dima', 5500, 6);  
INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Mihai  
Iliescu', 5600, 7);  
INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES  
('Roxana Enescu', 5700, 8);  
INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES  
('Andrei Vasilescu', 5800, 9);  
INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES  
('Gabriela Dumitrescu', 5900, 10);
```

```
SELECT *  
FROM MANAGERI;
```

- Print-Screen cu codul:

```

17
18 CREATE TABLE MANAGERI(
19     ID_MANAGER INT DEFAULT MANAGERI_SEQ.NEXTVAL PRIMARY KEY,
20     NUME_MANAGER VARCHAR2(30),
21     SALARIU INT,
22     ID_SALON INT,
23     FOREIGN KEY (ID_SALON) REFERENCES SALOANE(ID_SALON)
24 );
25 ✓ INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Ion Popescu', 5000, 1);
26 ✓ INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Maria Ionescu', 5200, 2);
27 ✓ INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Ana Georgescu', 5100, 3);
28 ✓ INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Elena Stanescu', 5300, 4);
29 ✓ INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Alexandru Marinescu', 5400, 5);
30 ✓ INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Cristina Dima', 5500, 6);
31 ✓ INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Mihai Iliescu', 5600, 7);
32 ✓ INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Roxana Enescu', 5700, 8);
33 ✓ INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Andrei Vasilescu', 5800, 9);
34 ✓ INSERT INTO MANAGERI (NUME_MANAGER, SALARIU, ID_SALON) VALUES ('Gabriela Dumitrescu', 5900, 10);
35
36 ✓ SELECT *
37 FROM MANAGERI;

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

	ID_MANAGER	NUME_MANAGER	SALARIU	ID_SALON
1	1	Ion Popescu	5000	1
2	2	Maria Ionescu	5200	2
3	3	Ana Georgescu	5100	3
4	4	Elena Stanescu	5300	4
5	5	Alexandru Marinescu	5400	5
6	6	Cristina Dima	5500	6
7	7	Mihai Iliescu	5600	7
8	8	Roxana Enescu	5700	8
9	9	Andrei Vasilescu	5800	9
10	10	Gabriela Dumitrescu	5900	10

3. Pentru tabela **ANGAJATI**:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```

CREATE TABLE ANGAJATI(
    ID_ANGAJAT INT DEFAULT ANGAJATI_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
    SERVICIU VARCHAR2(11),
    NUME_ANGAJAT VARCHAR2(30),
    SALARIU INT,

```

```

DATA_ANGAJARII DATE,
ID_MANAGER INT,
FOREIGN KEY (ID_MANAGER) REFERENCES MANAGERI(ID_MANAGER),
CONSTRAINT SERVICIU_CHECK CHECK ( SERVICIU IN
('machiaj','coafura','manichiura','pedichiura'))
);

```

▫ Inserare valori:

```

INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU,
DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('machiaj', 'Alina Popa', 3000,
TO_DATE('2022-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 1);
INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU,
DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('coafura', 'Vlad Ionescu', 3200,
TO_DATE('2021-03-10', 'YYYY-MM-DD'), 2);
INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU,
DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('manichiura', 'Irina Balan', 2800,
TO_DATE('2020-07-25', 'YYYY-MM-DD'), 3);
INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU,
DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('pedichiura', 'Daniela Stan', 2900,
TO_DATE('2019-11-30', 'YYYY-MM-DD'), 4);
INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU,
DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('machiaj', 'Florin Ticu', 3100,
TO_DATE('2021-05-18', 'YYYY-MM-DD'), 5);
INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU,
DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('coafura', 'Bianca Popovici', 3300,
TO_DATE('2020-09-12', 'YYYY-MM-DD'), 6);
INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU,
DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('manichiura', 'Marian Iliescu', 2700,
TO_DATE('2018-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 7);
INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU,
DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('pedichiura', 'Claudia Cretu', 2950,
TO_DATE('2019-06-17', 'YYYY-MM-DD'), 8);
INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU,
DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('machiaj', 'Ioana Marin', 3050,
TO_DATE('2022-04-21', 'YYYY-MM-DD'), 9);
INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU,
DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('coafura', 'George Dumitrescu', 3250,
TO_DATE('2018-12-15', 'YYYY-MM-DD'), 10);

```

```

SELECT *
FROM ANGAJATI;

```

- Print-Screen cu codul:

```

projectBD  Version control
console [sys_localhost]  console [project]
Tx: Manual  Playground
PROJECT1  console 82

52 CREATE TABLE ANGAJATI(
53     ID_ANGAJAT INT DEFAULT ANGAJATI_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
54     SERVICIU VARCHAR2(11),
55     NUME_ANGAJAT VARCHAR2(30),
56     SALARIU INT,
57     DATA_ANGAJARII DATE,
58     ID_MANAGER INT,
59     FOREIGN KEY (ID_MANAGER) REFERENCES MANAGERI(ID_MANAGER),
60     CONSTRAINT SERVICIU_CHECK CHECK ( SERVICIU IN ('machiaj','coafura','manichiura','pedichiura'))
61 );
62
63 INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU, DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('machiaj', 'Alina Popa', 3000, TO_DATE('2022-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 1);
64 INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU, DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('coafura', 'Vlad Ionescu', 3200, TO_DATE('2021-03-10', 'YYYY-MM-DD'), 2);
65 INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU, DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('manichiura', 'Irina Balan', 2800, TO_DATE('2020-07-25', 'YYYY-MM-DD'), 3);
66 INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU, DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('pedichiura', 'Daniela Stan', 2900, TO_DATE('2019-11-30', 'YYYY-MM-DD'), 4);
67 INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU, DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('machiaj', 'Florin Ticu', 3100, TO_DATE('2021-05-18', 'YYYY-MM-DD'), 5);
68 INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU, DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('coafura', 'Bianca Popovici', 3300, TO_DATE('2020-09-12', 'YYYY-MM-DD'), 6);
69 INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU, DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('manichiura', 'Marian Iliescu', 2700, TO_DATE('2018-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 7);
70 INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU, DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('pedichiura', 'Claudia Cretu', 2950, TO_DATE('2019-06-17', 'YYYY-MM-DD'), 8);
71 INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU, DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('machiaj', 'Ioana Marin', 3050, TO_DATE('2022-04-21', 'YYYY-MM-DD'), 9);
72 INSERT INTO ANGAJATI (SERVICIU, NUME_ANGAJAT, SALARIU, DATA_ANGAJARII, ID_MANAGER) VALUES ('coafura', 'George Dumitrescu', 3250, TO_DATE('2018-12-15', 'YYYY-MM-DD'), 10);
73
74 SELECT *
75 FROM ANGAJATI;

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

ID_ANGAJAT	SERVICIU	NUME_ANGAJAT	SALARIU	DATA_ANGAJARII	ID_MANAGER
1	machiaj	Alina Popa	3000	2022-01-15	1
2	coafura	Vlad Ionescu	3200	2021-03-10	2
3	manichiura	Irina Balan	2800	2020-07-25	3
4	pedichiura	Daniela Stan	2900	2019-11-30	4
5	machiaj	Florin Ticu	3100	2021-05-18	5
6	coafura	Bianca Popovici	3300	2020-09-12	6
7	manichiura	Marian Iliescu	2700	2018-02-20	7
8	pedichiura	Claudia Cretu	2950	2019-06-17	8
9	machiaj	Ioana Marin	3050	2022-04-21	9
10	coafura	George Dumitrescu	3250	2018-12-15	10

4.Pentru tabela **CLIENTI**:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```

CREATE TABLE CLIENTI(
    ID_CLIENT INT DEFAULT CLIENTI_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
    NUME_CLIENT VARCHAR2(30),
    PRENUME_CLIENT VARCHAR2(30),
    EMAIL VARCHAR2(255),
    NR_TELEFON VARCHAR2(10)
);

```

- Inserare valori:

```

INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON)
VALUES ('Bostan', 'Ioana', 'ioanabostan56@gmail.com', '0712345678');
INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON)
VALUES ('Ionescu', 'Andrei', 'andrei.ionescu@yahoo.com', '0723456789');
INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON)
VALUES ('George', 'Maria', 'maria_george13@yahoo.com', '0734567890');
INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON)
VALUES ('Stanescu', 'Mihai', 'mihai.stanescu@yahoo.com', '0745678901');
INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON)
VALUES ('Munteanu', 'Elena', 'elena_munteanu121@gmail.com', '0756789012');
INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON)
VALUES ('Dima', 'Cristina', 'cristina.dima@gmail.com', '0767890123');
INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON)
VALUES ('Iancu', 'Florin', 'florin.iancu77@yahoo.com', '0778901234');
INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON)
VALUES ('Enascu', 'Roxana', 'roxana.enascu@gmail.com', '0789012345');
INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON)
VALUES ('Vasilache', 'Gabriel', 'gabriel.vasilache@yahoo.com', '0790123456');
INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON)
VALUES ('Serban', 'Alexandra', 'alexandra_serban00@yahoo.com', '0701234567');

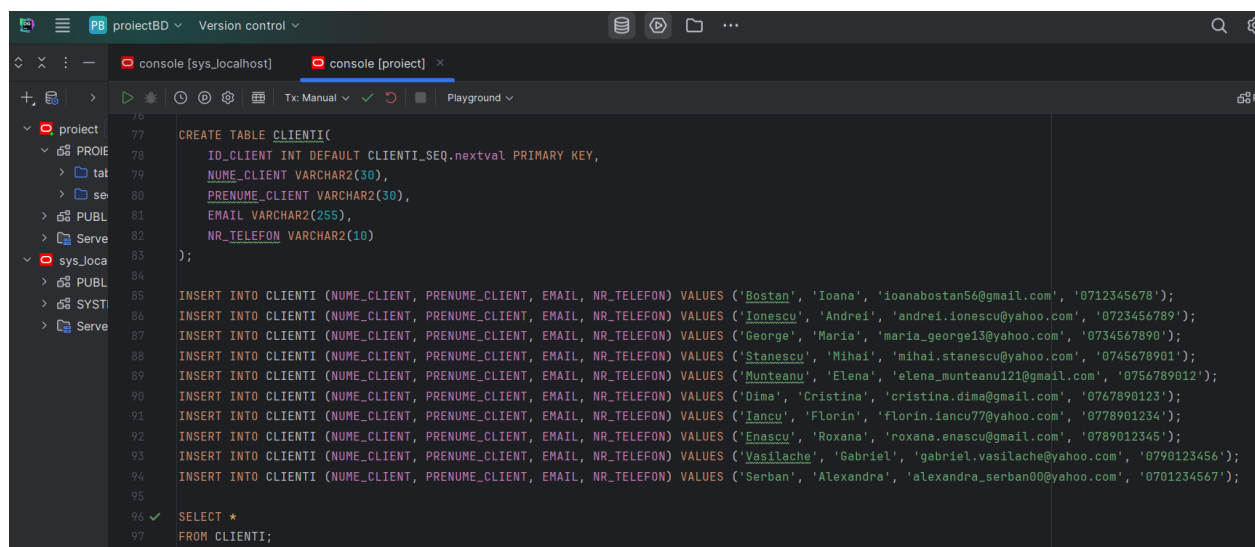
```

```

SELECT *
FROM CLIENTI;

```

- Print-Screen cu codul:



The screenshot shows a database IDE interface with a project tree on the left and a SQL editor on the right. The project tree includes folders for 'project', 'PROIE', 'tat', 'se', 'PUBL', 'Serve', 'sys_loca', 'PUBL', 'SYST', and 'Serve'. The SQL editor contains the following code:

```

76 CREATE TABLE CLIENTI(
77     ID_CLIENT INT DEFAULT CLIENTI_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
78     NUME_CLIENT VARCHAR2(30),
79     PRENUME_CLIENT VARCHAR2(30),
80     EMAIL VARCHAR2(255),
81     NR_TELEFON VARCHAR2(10)
82 );
83
84
85 INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON) VALUES ('Bostan', 'Ioana', 'ioanabostan56@gmail.com', '0712345678');
86 INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON) VALUES ('Ionescu', 'Andrei', 'andrei.ionescu@yahoo.com', '0723456789');
87 INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON) VALUES ('George', 'Maria', 'maria_george13@yahoo.com', '0734567890');
88 INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON) VALUES ('Stanescu', 'Mihai', 'mihai.stanescu@yahoo.com', '0745678901');
89 INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON) VALUES ('Munteanu', 'Elena', 'elena_munteanu121@gmail.com', '0756789012');
90 INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON) VALUES ('Dima', 'Cristina', 'cristina.dima@gmail.com', '0767890123');
91 INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON) VALUES ('Iancu', 'Florin', 'florin.iancu77@yahoo.com', '0778901234');
92 INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON) VALUES ('Enascu', 'Roxana', 'roxana.enascu@gmail.com', '0789012345');
93 INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON) VALUES ('Vasilache', 'Gabriel', 'gabriel.vasilache@yahoo.com', '0790123456');
94 INSERT INTO CLIENTI (NUME_CLIENT, PRENUME_CLIENT, EMAIL, NR_TELEFON) VALUES ('Serban', 'Alexandra', 'alexandra_serban00@yahoo.com', '0701234567');
95
96 SELECT *
97 FROM CLIENTI;

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

Output PROJECT1.CLIENTI x					
ID_CLIENT	NUME_CLIENT	PRENUME_CLIENT	EMAIL	NR_TELEFON	
1	1 Bostan	Ioana	ioanabostan56@gmail.com	0712345678	
2	2 Ionescu	Andrei	andrei.ionescu@yahoo.com	0723456789	
3	3 George	Maria	maria_george13@yahoo.com	0734567890	
4	4 Stanescu	Mihai	mihai.stanescu@yahoo.com	0745678901	
5	5 Munteanu	Elena	elena_munteanu121@gmail.com	0756789012	
6	6 Dima	Cristina	cristina.dima@gmail.com	0767890123	
7	7 Iancu	Florin	florin.iancu77@yahoo.com	0778901234	
8	8 Enascu	Roxana	roxana.enascu@gmail.com	0789012345	
9	9 Vasilache	Gabriel	gabriel.vasilache@yahoo.com	0790123456	
10	10 Serban	Alexandra	alexandra_serban00@yahoo.com	0701234567	

5. Pentru tabela **PROGRAMARI**:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```
CREATE TABLE PROGRAMARI(
    ID_PROGRAMARE INT DEFAULT PRODUSE_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
    ID_ANGAJAT INT,
    ID_CLIENT INT,
    ID_SALON INT,
    DATA_PROGRAMARII DATE,
    FOREIGN KEY (ID_ANGAJAT) REFERENCES ANGAJATI(ID_ANGAJAT),
    FOREIGN KEY (ID_CLIENT) REFERENCES CLIENTI(ID_CLIENT),
    FOREIGN KEY (ID_SALON) REFERENCES SALOANE(ID_SALON)
);
```

- Inserare valori:

```
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (1, 3, 5, TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (2, 7, 10, TO_DATE('2024-06-02', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (3, 2, 8, TO_DATE('2024-06-03', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (4, 1, 3, TO_DATE('2024-06-04', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (5, 9, 1, TO_DATE('2024-06-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (6, 10, 9, TO_DATE('2024-06-06', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (7, 4, 2, TO_DATE('2024-06-07', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
```

```
DATA_PROGRAMARII) VALUES (8, 8, 4, TO_DATE('2024-06-08', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (9, 5, 6, TO_DATE('2024-06-09', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (10, 6, 7, TO_DATE('2024-06-10', 'YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (1, 7, 3, TO_DATE('2024-06-11', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (2, 3, 8, TO_DATE('2024-06-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (3, 8, 10, TO_DATE('2024-06-13', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (4, 1, 6, TO_DATE('2024-06-14', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (5, 10, 2, TO_DATE('2024-06-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (6, 4, 1, TO_DATE('2024-06-16', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (7, 2, 9, TO_DATE('2024-06-17', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (8, 9, 4, TO_DATE('2024-06-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (9, 5, 5, TO_DATE('2024-06-19', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (10, 6, 7, TO_DATE('2024-06-20', 'YYYY-MM-DD'));
```

```
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (3, 1, 7, TO_DATE('2024-06-21', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (4, 2, 7, TO_DATE('2024-06-22', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (7, 3, 7, TO_DATE('2024-06-23', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON,
DATA_PROGRAMARII) VALUES (8, 4, 7, TO_DATE('2024-06-24', 'YYYY-MM-DD'));
```

```
SELECT *
FROM PROGRAMARI;
```

- Print-Screen cu codul:

Database Explorer

project 2 of 38

PROJECT1

tables 5

ANGAJATI

CLIENTI

MANAGERI

PROGRAMARI

SALOANE

sequences 8

PUBLIC

Server Objects

sys_localhost 2 of 38

PUBLIC

SYSTEM

Server Objects

console [sys_localhost]

console [project] x

Tx: Manual

Playground

PROIECT1

102 CREATE TABLE PROGRAMARI(
103 ID_PROGRAMARE INT DEFAULT PROGRAMARI_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
104 ID_ANGAJAT INT,
105 ID_CLIENT INT,
106 ID_SALON INT,
107 DATA_PROGRAMARII DATE,
108 FOREIGN KEY (ID_ANGAJAT) REFERENCES ANGAJATI(ID_ANGAJAT),
109 FOREIGN KEY (ID_CLIENT) REFERENCES CLIENTI(ID_CLIENT),
110 FOREIGN KEY (ID_SALON) REFERENCES SALOANE(ID_SALON)
111);
112 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (1, 3, 5, TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD'));
113 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (2, 7, 10, TO_DATE('2024-06-02', 'YYYY-MM-DD'));
114 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (3, 2, 8, TO_DATE('2024-06-03', 'YYYY-MM-DD'));
115 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (4, 1, 3, TO_DATE('2024-06-04', 'YYYY-MM-DD'));
116 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (5, 9, 1, TO_DATE('2024-06-05', 'YYYY-MM-DD'));
117 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (6, 10, 9, TO_DATE('2024-06-06', 'YYYY-MM-DD'));
118 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (7, 4, 2, TO_DATE('2024-06-07', 'YYYY-MM-DD'));
119 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (8, 8, 4, TO_DATE('2024-06-08', 'YYYY-MM-DD'));
120 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (9, 5, 6, TO_DATE('2024-06-09', 'YYYY-MM-DD'));
121 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (10, 6, 7, TO_DATE('2024-06-10', 'YYYY-MM-DD'));
122
123 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (1, 7, 3, TO_DATE('2024-06-11', 'YYYY-MM-DD'));
124 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (2, 3, 8, TO_DATE('2024-06-12', 'YYYY-MM-DD'));
125 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (3, 8, 10, TO_DATE('2024-06-13', 'YYYY-MM-DD'));
126 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (4, 1, 6, TO_DATE('2024-06-14', 'YYYY-MM-DD'));
127 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (5, 10, 2, TO_DATE('2024-06-15', 'YYYY-MM-DD'));
128 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (6, 4, 1, TO_DATE('2024-06-16', 'YYYY-MM-DD'));
129 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (7, 2, 9, TO_DATE('2024-06-17', 'YYYY-MM-DD'));
130 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (8, 9, 4, TO_DATE('2024-06-18', 'YYYY-MM-DD'));
131 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (9, 5, 5, TO_DATE('2024-06-19', 'YYYY-MM-DD'));
132 INSERT INTO PROGRAMARI (ID_ANGAJAT, ID_CLIENT, ID_SALON, DATA_PROGRAMARII) VALUES (10, 6, 7, TO_DATE('2024-06-20', 'YYYY-MM-DD'));
133

▪ Print-Screen cu execuția acestuia:

Output

PROIECT1.PROGRAMARI x

20 rows

Tx: Manual

DDL

CSV

Download

	ID_PROGRAMARE	ID_ANGAJAT	ID_CLIENT	ID_SALON	DATA_PROGRAMARII
1	1	1	3	5	2024-06-01
2	2	2	7	10	2024-06-02
3	3	3	2	8	2024-06-03
4	4	4	1	3	2024-06-04
5	5	5	9	1	2024-06-05
6	6	6	10	9	2024-06-06
7	7	7	4	2	2024-06-07
8	8	8	8	4	2024-06-08
9	9	9	5	6	2024-06-09
10	10	10	6	7	2024-06-10
11	11	1	7	3	2024-06-11
12	12	2	3	8	2024-06-12
13	13	3	8	10	2024-06-13
14	14	4	1	6	2024-06-14
15	15	5	10	2	2024-06-15
16	16	6	4	1	2024-06-16
17	17	7	2	9	2024-06-17
18	18	8	9	4	2024-06-18
19	19	9	5	5	2024-06-19
20	20	10	6	7	2024-06-20

6.Pentru tabela MACHIAJ:

- Codul SQL:
 - Creare tabel:

```
CREATE TABLE MACHIAJ(  
  ID_MACHIAJ INT DEFAULT MACHIAJ_SEQ.nextval ,  
  ID_PROGRAMARE INT ,  
  TIP_DE_MACHIAJ VARCHAR2(30),  
  DESCRIERE VARCHAR2(100),  
  PRET INT,  
  PRIMARY KEY (ID_MACHIAJ,ID_PROGRAMARE),  
  FOREIGN KEY (ID_PROGRAMARE) REFERENCES  
PROGRAMARI(ID_PROGRAMARE)  
);
```

- Inserare valori:

```
INSERT INTO MACHIAJ (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MACHIAJ, DESCRIERE, PRET)  
VALUES (1, 'Machiaj de zi', 'Machiaj natural și proaspăt pentru o zi relaxantă', 150);  
INSERT INTO MACHIAJ (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MACHIAJ, DESCRIERE, PRET)  
VALUES (5, 'Machiaj de seară', 'Machiaj elegant pentru seară', 200);  
INSERT INTO MACHIAJ (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MACHIAJ, DESCRIERE, PRET)  
VALUES (9, 'Machiaj pentru nuntă', 'Machiaj special pentru mireasă', 300);  
INSERT INTO MACHIAJ (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MACHIAJ, DESCRIERE, PRET)  
VALUES (11, 'Machiaj artistic', 'Machiaj creativ și artistic', 250);  
INSERT INTO MACHIAJ (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MACHIAJ, DESCRIERE, PRET)  
VALUES (15, 'Machiaj de ocazie', 'Machiaj pentru evenimente speciale', 220);
```

```
SELECT *  
FROM MACHIAJ;
```

- Print-Screen cu codul:

```

265
266 CREATE TABLE MACHIAJ(
267     ID_MACHIAJ INT DEFAULT MACHIAJ_SEQ.nextval ,
268     ID_PROGRAMARE INT ,
269     TIP_DE_MACHIAJ VARCHAR2(30),
270     DESCRIERE VARCHAR2(100),
271     PRET INT,
272     PRIMARY KEY (ID_MACHIAJ, ID_PROGRAMARE),
273     FOREIGN KEY (ID_PROGRAMARE) REFERENCES PROGRAMARI(ID_PROGRAMARE)
274 );
275
276 INSERT INTO MACHIAJ (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MACHIAJ, DESCRIERE, PRET) VALUES (1, 'Machiaj de zi', 'Machiaj natural și proaspăt pentru o zi relaxantă', 150);
277 INSERT INTO MACHIAJ (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MACHIAJ, DESCRIERE, PRET) VALUES (5, 'Machiaj de seară', 'Machiaj elegant pentru seară', 200);
278 INSERT INTO MACHIAJ (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MACHIAJ, DESCRIERE, PRET) VALUES (9, 'Machiaj pentru nuntă', 'Machiaj special pentru mireasă', 300);
279 INSERT INTO MACHIAJ (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MACHIAJ, DESCRIERE, PRET) VALUES (11, 'Machiaj artistic', 'Machiaj creativ și artistic', 250);
280 INSERT INTO MACHIAJ (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MACHIAJ, DESCRIERE, PRET) VALUES (15, 'Machiaj de ocazie', 'Machiaj pentru evenimente speciale', 220);
281
282
283 ✓ SELECT *
284 FROM MACHIAJ;

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

Output PROJECT1.MACHIAJ x

ID_MACHIAJ	ID_PROGRAMARE	TIP_DE_MACHIAJ	DESCRIERE	PRET
1	1	1	Machiaj de zi	150
2	2	5	Machiaj de seară	200
3	3	9	Machiaj pentru nuntă	300
4	4	11	Machiaj artistic	250
5	5	15	Machiaj de ocazie	220

7. Pentru tabela COAFURA:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```

CREATE TABLE COAFURA(
    ID_COAFURA INT DEFAULT COAFURA_SEQ.nextval,
    ID_PROGRAMARE INT ,
    TIP_DE_COAFURA VARCHAR2(30),
    DESCRIERE VARCHAR2(100),
    PRET INT,
    PRIMARY KEY (ID_COAFURA, ID_PROGRAMARE),
    FOREIGN KEY (ID_PROGRAMARE) REFERENCES
PROGRAMARI(ID_PROGRAMARE)
);

```

- Inserare valori:

```

INSERT INTO COAFURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_COAFURA, DESCRIERE, PRET)
VALUES (2, 'Coafură elegantă', 'Coafură sofisticată pentru eveniment special', 180);
INSERT INTO COAFURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_COAFURA, DESCRIERE, PRET)
VALUES (6, 'Coafură casual', 'Coafură lejeră și elegantă de zi cu zi',150);
INSERT INTO COAFURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_COAFURA, DESCRIERE, PRET)
VALUES (10, 'Coafură de nuntă', 'Coafură romantică și fermecătoare pentru mirese', 220);
INSERT INTO COAFURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_COAFURA, DESCRIERE, PRET)
VALUES (12, 'Coafură extravagantă', 'Coafură îndrăzneță și unică pentru evenimente artistice',200);
INSERT INTO COAFURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_COAFURA, DESCRIERE, PRET)
VALUES (16, 'Coafură retro', 'Coafură inspirată din stilurile clasice ale anilor 50', 170);

```

```

SELECT *
FROM COAFURA;

```

- Print-Screen cu codul:

```

CREATE TABLE COAFURA(
  ID_COAFURA INT DEFAULT COAFURA_SEQ.nextval,
  ID_PROGRAMARE INT ,
  TIP_DE_COAFURA VARCHAR2(30),
  DESCRIERE VARCHAR2(100),
  PRET INT,
  PRIMARY KEY (ID_COAFURA, ID_PROGRAMARE),
  FOREIGN KEY (ID_PROGRAMARE) REFERENCES PROGRAMARI(ID_PROGRAMARE)
);

INSERT INTO COAFURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_COAFURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (2, 'Coafură elegantă', 'Coafură sofisticată pentru eveniment special', 180);
INSERT INTO COAFURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_COAFURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (6, 'Coafură casual', 'Coafură lejeră și elegantă de zi cu zi',150);
INSERT INTO COAFURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_COAFURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (10, 'Coafură de nuntă', 'Coafură romantică și fermecătoare pentru mirese', 220);
INSERT INTO COAFURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_COAFURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (12, 'Coafură extravagantă', 'Coafură îndrăzneță și unică pentru evenimente artistice',200);
INSERT INTO COAFURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_COAFURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (16, 'Coafură retro', 'Coafură inspirată din stilurile clasice ale anilor 50', 170);

SELECT *
FROM COAFURA;

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

ID_COAFURA	ID_PROGRAMARE	TIP_DE_COAFURA	DESCRIERE	PRET
1	2	Coafură elegantă	Coafură sofisticată pentru eveniment special	180
2	6	Coafură casual	Coafură lejeră și elegantă de zi cu zi	150
3	10	Coafură de nuntă	Coafură romantică și fermecătoare pentru mirese	220
4	12	Coafură extravagantă	Coafură îndrăzneță și unică pentru evenimente artistice	200
5	16	Coafură retro	Coafură inspirată din stilurile clasice ale anilor 50	170

8.Pentru tabela MANICHIURA:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```

CREATE TABLE MANICHIURA(
  ID_MANICHIURA INT DEFAULT MANICHIURA_SEQ.nextval,

```

```

ID_PROGRAMARE INT,
TIP_DE_MANICHIURA VARCHAR2(30),
DESCRIERE VARCHAR2(100),
PRET INT,
PRIMARY KEY (ID_MANICHIURA, ID_PROGRAMARE),
FOREIGN KEY (ID_PROGRAMARE) REFERENCES
PROGRAMARI(ID_PROGRAMARE)
);

```

- Inserare valori:

```

INSERT INTO MANICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MANICHIURA, DESCRIERE,
PRET) VALUES (3, 'Manichiură clasică', 'Manichiură simplă și elegantă într-o nuanță nude',
60);

```

```

INSERT INTO MANICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MANICHIURA, DESCRIERE,
PRET) VALUES (7, 'Manichiură french', 'Manichiură clasică cu vârfuri albe', 70);

```

```

INSERT INTO MANICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MANICHIURA, DESCRIERE,
PRET) VALUES (13, 'Manichiură cu gel', 'Manichiură rezistentă cu gel pentru o strălucire
îndelungată', 80);

```

```

INSERT INTO MANICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MANICHIURA, DESCRIERE,
PRET) VALUES (17, 'Manichiură stiletto', 'Manichiură îndrăzneată și ascuțită', 90);

```

```

INSERT INTO MANICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MANICHIURA, DESCRIERE,
PRET) VALUES (21, 'Manichiură ombre', 'Manichiură cu efect de trecere treptată a
culorilor', 100);

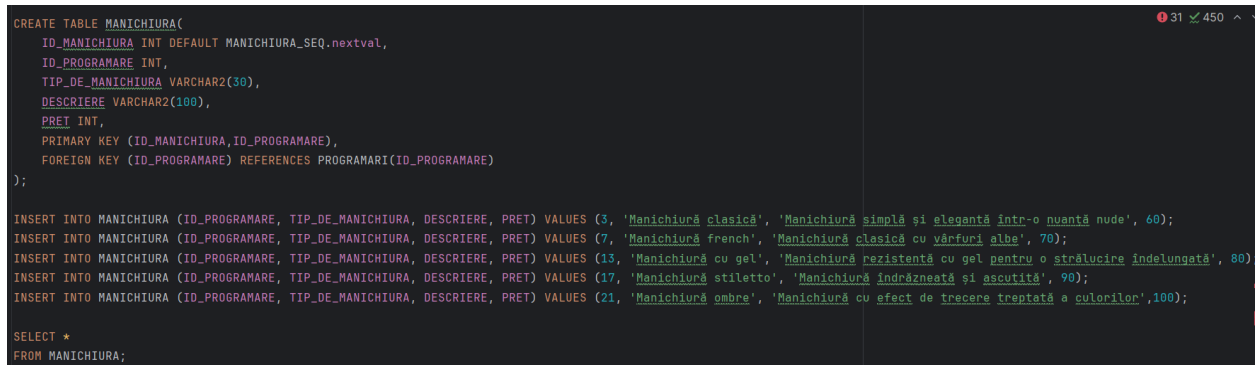
```

```

SELECT *
FROM MANICHIURA;

```

- Print-Screen cu codul:



```

CREATE TABLE MANICHIURA(
  ID_MANICHIURA INT DEFAULT MANICHIURA_SEQ.nextval,
  ID_PROGRAMARE INT,
  TIP_DE_MANICHIURA VARCHAR2(30),
  DESCRIERE VARCHAR2(100),
  PRET INT,
  PRIMARY KEY (ID_MANICHIURA, ID_PROGRAMARE),
  FOREIGN KEY (ID_PROGRAMARE) REFERENCES PROGRAMARI(ID_PROGRAMARE)
);

INSERT INTO MANICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MANICHIURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (3, 'Manichiură clasică', 'Manichiură simplă și elegantă într-o nuanță nude', 60);
INSERT INTO MANICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MANICHIURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (7, 'Manichiură french', 'Manichiură clasică cu vârfuri albe', 70);
INSERT INTO MANICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MANICHIURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (13, 'Manichiură cu gel', 'Manichiură rezistentă cu gel pentru o strălucire îndelungată', 80);
INSERT INTO MANICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MANICHIURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (17, 'Manichiură stiletto', 'Manichiură îndrăzneată și ascuțită', 90);
INSERT INTO MANICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_MANICHIURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (21, 'Manichiură ombre', 'Manichiură cu efect de trecere treptată a culorilor', 100);

SELECT *
FROM MANICHIURA;

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

ID_MANICHIURA	ID_PROGRAMARE	TIP_DE_MANICHIURA	DESCRIERE	PRET
1	1	3 Manichiură clasică	Manichiură simplă și elegantă într-o nuanță nude	60
2	2	7 Manichiură french	Manichiură clasică cu vârfuri albe	70
3	3	13 Manichiură cu gel	Manichiură rezistentă cu gel pentru o strălucire îndelungată	80
4	4	17 Manichiură stiletto	Manichiură îndrăznească și ascuțită	90
5	5	21 Manichiură ombre	Manichiură cu efect de trecere treptată a culorilor	100

9. Pentru tabela **PEDICHIURA**:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```
CREATE TABLE PEDICHIURA(
  ID_PEDICHIURA INT DEFAULT PEDICHIURA_SEQ.nextval,
  ID_PROGRAMARE INT,
  TIP_DE_PEDICHIURA VARCHAR2(30),
  DESCRIERE VARCHAR2(100),
  PRET INT,
  PRIMARY KEY (ID_PEDICHIURA, ID_PROGRAMARE),
  FOREIGN KEY (ID_PROGRAMARE) REFERENCES
PROGRAMARI(ID_PROGRAMARE)
);
```

- Inserare valori:

```
INSERT INTO PEDICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_PEDICHIURA, DESCRIERE,
PRET) VALUES (4, 'Pedichiură clasică', 'Pedichiură relaxantă și îngrijită', 70);
INSERT INTO PEDICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_PEDICHIURA, DESCRIERE,
PRET) VALUES (8, 'Pedichiură spa', 'Pedichiură de lux cu tratamente de hidratare și relaxare',
80);
INSERT INTO PEDICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_PEDICHIURA, DESCRIERE,
PRET) VALUES (14, 'Pedichiură french', 'Pedichiură elegantă și rafinată', 90);
INSERT INTO PEDICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_PEDICHIURA, DESCRIERE,
PRET) VALUES (18, 'Pedichiură de vara', 'Pedichiură culori vibrante', 100);
INSERT INTO PEDICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_PEDICHIURA, DESCRIERE,
PRET) VALUES (22, 'Pedichiură de lux', 'Pedichiură exclusivistă și îngrijită', 110);
```

```
SELECT *
FROM PEDICHIURA;
```

- Print-Screen cu codul:

```
CREATE TABLE PEDICHIURA(
  ID_PEDICHIURA INT DEFAULT PEDICHIURA_SEQ.nextval,
  ID_PROGRAMARE INT,
  TIP_DE_PEDICHIURA VARCHAR2(30),
  DESCRIERE VARCHAR2(100),
  PRET INT,
  PRIMARY KEY (ID_PEDICHIURA, ID_PROGRAMARE),
  FOREIGN KEY (ID_PROGRAMARE) REFERENCES PROGRAMARI(ID_PROGRAMARE)
);
INSERT INTO PEDICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_PEDICHIURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (4, 'Pedichiură clasică', 'Pedichiură relaxantă și îngrijită', 70);
INSERT INTO PEDICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_PEDICHIURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (8, 'Pedichiură spa', 'Pedichiură de lux cu tratamente de hidratare și relaxare', 80);
INSERT INTO PEDICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_PEDICHIURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (14, 'Pedichiură french', 'Pedichiură elegantă și rafinată', 90);
INSERT INTO PEDICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_PEDICHIURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (18, 'Pedichiură de vară', 'Pedichiură culori vibrante', 100);
INSERT INTO PEDICHIURA (ID_PROGRAMARE, TIP_DE_PEDICHIURA, DESCRIERE, PRET) VALUES (22, 'Pedichiură de lux', 'Pedichiură exclusivistă și îngrijită', 110);

SELECT *
FROM PEDICHIURA;
```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

ID_PEDICHIURA	ID_PROGRAMARE	TIP_DE_PEDICHIURA	DESCRIERE	PRET
1	1	4 Pedichiură clasică	Pedichiură relaxantă și îngrijită	70
2	2	8 Pedichiură spa	Pedichiură de lux cu tratamente de hidratare și relaxare	80
3	3	14 Pedichiură french	Pedichiură elegantă și rafinată	90
4	4	18 Pedichiură de vară	Pedichiură culori vibrante	100
5	5	22 Pedichiură de lux	Pedichiură exclusivistă și îngrijită	110

10. Pentru tabela **PLATA**:

- Codul SQL:
 - Creare tabel:

```
CREATE TABLE PLATA(
  ID_PLATA INT DEFAULT PLATA_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
  ID_CLIENT INT,
  COST INT,
  ID_FACTURA INT,
  MODALITATE_PLATA VARCHAR2(10),
  FOREIGN KEY (ID_CLIENT) REFERENCES CLIENTI(ID_CLIENT),
  FOREIGN KEY (ID_FACTURA) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURA),
  CONSTRAINT MODALITATE_PLATA_CHECK CHECK (MODALITATE_PLATA
IN('cash','card'))
);
```

- Inserare valori:

```
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA)
VALUES (1, 260, 1, 'cash');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA)
VALUES (2, 260, 2, 'card');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA)
VALUES (3, 350, 3, 'cash');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA)
VALUES (4, 240, 4, 'card');
```

```

INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA)
VALUES (5, 300, 5, 'cash');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA)
VALUES (6, 220, 6, 'card');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA)
VALUES (7, 430, 7, 'cash');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA)
VALUES (8, 160, 8, 'card');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA)
VALUES (9, 300, 9, 'cash');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA)
VALUES (10,370, 10, 'card');

```

```

SELECT *
FROM PLATA;

```

- Print-Screen cu codul:

```

CREATE TABLE PLATA(
    ID_PLATA INT DEFAULT PLATA_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
    ID_CLIENT INT,
    COST INT,
    ID_FACTURA INT,
    MODALITATE_PLATA VARCHAR2(10),
    FOREIGN KEY (ID_CLIENT) REFERENCES CLIENTI(ID_CLIENT),
    FOREIGN KEY (ID_FACTURA) REFERENCES FACTURA(ID_FACTURA),
    CONSTRAINT MODALITATE_PLATA_CHECK CHECK (MODALITATE_PLATA IN('cash','card'))
);

INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA) VALUES (1, 260, 1, 'cash');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA) VALUES (2, 260, 2, 'card');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA) VALUES (3, 350, 3, 'cash');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA) VALUES (4, 240, 4, 'card');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA) VALUES (5, 300, 5, 'cash');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA) VALUES (6, 220, 6, 'card');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA) VALUES (7, 430, 7, 'cash');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA) VALUES (8, 160, 8, 'card');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA) VALUES (9, 300, 9, 'cash');
INSERT INTO PLATA (ID_CLIENT, COST, ID_FACTURA, MODALITATE_PLATA) VALUES (10,370, 10, 'card');

SELECT *
FROM PLATA;

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

	ID_PLATA	ID_CLIENT	COST	ID_FACTURA	MODALITATE_PLATA
1	1	1	260	1	cash
2	2	2	260	2	card
3	3	3	350	3	cash
4	4	4	240	4	card
5	5	5	300	5	cash
6	6	6	220	6	card
7	7	7	430	7	cash
8	8	8	160	8	card
9	9	9	300	9	cash
10	10	10	370	10	card

11. Pentru tabela **FURNIZORI**:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```
CREATE TABLE FURNIZORI(
  ID_FURNIZOR INT DEFAULT FURNIZORI_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
  NUME_FURNIZOR VARCHAR2(30),
  FIRMA_REPREZENTATA VARCHAR2(30),
  DATA_ULTIMEI_FURNIZARI DATE
);
```

- Inserare valori:

```
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA,
DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Alex Andrei', 'Firma A', TO_DATE('2023-05-10',
'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA,
DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Serban Marius', 'Firma B', TO_DATE('2022-12-
15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA,
DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Vlad Adrian', 'Firma C', TO_DATE('2023-03-20',
'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA,
DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Costea Alin', 'Firma D', TO_DATE('2022-07-05',
'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA,
DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Borcea Alex', 'Firma E', TO_DATE('2023-09-30',
'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA,
DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Cristea Teodor', 'Firma F', TO_DATE('2022-11-
18', 'YYYY-MM-DD'));
```

```

INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA,
DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Cretu Mihnea', 'Firma G', TO_DATE('2023-01-
25', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA,
DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Danci Cristian', 'Firma H', TO_DATE('2022-10-
12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA,
DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Sava Radu', 'Firma I', TO_DATE('2023-08-05',
'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA,
DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Ionescu Marian', 'Firma J', TO_DATE('2022-04-
30', 'YYYY-MM-DD'));

```

```

SELECT *
FROM FURNIZORI;

```

- Print-Screen cu codul:

```

CREATE TABLE FURNIZORI(
  ID_FURNIZOR INT DEFAULT FURNIZORI_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
  NUME_FURNIZOR VARCHAR2(30),
  FIRMA_REPREZENTATA VARCHAR2(30),
  DATA_ULTIMEI_FURNIZARI DATE
);
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA, DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Alex Andrei', 'Firma A', TO_DATE('2023-05-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA, DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Serban Marius', 'Firma B', TO_DATE('2022-12-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA, DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Vlad Adrian', 'Firma C', TO_DATE('2023-03-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA, DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Costea Alin', 'Firma D', TO_DATE('2022-07-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA, DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Borcea Alex', 'Firma E', TO_DATE('2023-09-30', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA, DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Cristea Teodor', 'Firma F', TO_DATE('2022-11-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA, DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Cretu Mihnea', 'Firma G', TO_DATE('2023-01-25', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA, DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Danci Cristian', 'Firma H', TO_DATE('2022-10-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA, DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Sava Radu', 'Firma I', TO_DATE('2023-08-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FURNIZORI (NUME_FURNIZOR, FIRMA_REPREZENTATA, DATA_ULTIMEI_FURNIZARI) VALUES ('Ionescu Marian', 'Firma J', TO_DATE('2022-04-30', 'YYYY-MM-DD'));

SELECT *
FROM FURNIZORI;

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

	ID_FURNIZOR	NUME_FURNIZOR	FIRMA_REPREZENTATA	DATA_ULTIMEI_FURNIZARI
1	1	Alex Andrei	Firma A	2023-05-10
2	2	Serban Marius	Firma B	2022-12-15
3	3	Vlad Adrian	Firma C	2023-03-20
4	4	Costea Alin	Firma D	2022-07-05
5	5	Borcea Alex	Firma E	2023-09-30
6	6	Cristea Teodor	Firma F	2022-11-18
7	7	Cretu Mihnea	Firma G	2023-01-25
8	8	Danci Cristian	Firma H	2022-10-12
9	9	Sava Radu	Firma I	2023-08-05
10	10	Ionescu Marian	Firma J	2022-04-30

12. Pentru tabela **PRODUSE**:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```
CREATE TABLE PRODUSE(
  ID_PRODUS INT DEFAULT PRODUSE_SEQ.nextval PRIMARY KEY ,
  TIP VARCHAR2(12),
  DESCRIERE VARCHAR2(30),
  PRET_PRODUS INT,
  ID_FURNIZOR INT,
  ID_PROGRAMARE INT,
  CONSTRAINT TIP_CHECK CHECK (TIP IN ('machiaj','coafura','manichiura','pedichiura')),
  FOREIGN KEY (ID_FURNIZOR) REFERENCES FURNIZORI(ID_FURNIZOR),
  FOREIGN KEY (ID_PROGRAMARE) REFERENCES
PROGRAMARI(ID_PROGRAMARE)
);
```

- Inserare valori:

```
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('machiaj', 'Fond de ten', 120, 1,1)
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('coafura', 'Spray fixativ', 80, 2,2 );
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('manichiura', 'Lac de unghii roșu', 30, 3, 3);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('pedichiura', 'Crema hidratantă picioare', 50, 4, 4);

INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('machiaj', 'Rimel', 70, 5, 5);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
```

```
ID_PROGRAMARE) VALUES ('coafura', 'Gel de păr', 60, 6, 6);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('manichiura', 'Acetonă', 20, 7, 7);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('pedichiura', 'Piatra ponce', 25, 8, 8);
```

```
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('machiaj', 'Ruj mat', 90, 9, 9);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('coafura', 'Mască de păr', 100, 10, 10);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('manichiura', 'Oja semipermanentă', 40, 3, 13);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('pedichiura', 'Exfoliant pentru călcâie', 30, 8, 14);
```

```
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('machiaj', 'Fard de pleoape', 60, 5, 11);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('coafura', 'Sampoane și balsamuri', 45, 6, 12);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS,
ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('manichiura', 'Set de unghii false', 25, 7, 17);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('pedichiura', 'Separator degete', 30, 8, 18);
```

```
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('machiaj', 'Paleta de iluminatoare', 55, 9, 15);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('coafura', 'Placă de îndreptat părul', 70, 10, 16);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('manichiura', 'Freza electrică', 25, 7, 21);
INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR,
ID_PROGRAMARE) VALUES ('pedichiura', 'Ulei cuticule', 30, 8, 22);
```

```
SELECT *
FROM PRODUSE;
```

- Print-Screen cu codul:

```

173 ID_PRODUS INT DEFAULT PRODUSE_SEQ.nextval PRIMARY KEY ,
174 TIP VARCHAR2(12),
175 DESCRIERE VARCHAR2(30),
176 PRET_PRODUS INT,
177 ID_FURNIZOR INT,
178 ID_PROGRAMARE INT,
179 CONSTRAINT TIP_CHECK CHECK (TIP IN ('machiaj','coafura','manichiura','pedichiura')),
180 FOREIGN KEY (ID_FURNIZOR) REFERENCES FURNIZORI(ID_FURNIZOR),
181 FOREIGN KEY (ID_PROGRAMARE) REFERENCES PROGRAMARI(ID_PROGRAMARE)
182 );
183
184 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('machiaj', 'Fond de ten', 120, 1,1);
185 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('coafura', 'Spray fixativ', 80, 2,2 );
186 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('manichiura', 'Lac de unghii roșu', 30, 3, 3);
187 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('pedichiura', 'Crema hidratantă picioare', 50, 4, 4);
188
189 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('machiaj', 'Rimel', 70, 5, 5);
190 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('coafura', 'Gel de păr', 60, 6, 6);
191 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('manichiura', 'Acetonă', 20, 7, 7);
192 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('pedichiura', 'Piatra ponce', 25, 8, 8);
193
194 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('machiaj', 'Ruj mat', 90, 9, 9);
195 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('coafura', 'Mască de păr', 100, 10, 10);
196 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('manichiura', 'Oja semipermanentă', 40, 3, 13);
197 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('pedichiura', 'Exfoliant pentru călcâie', 30, 8, 14);
198
199 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('machiaj', 'Fard de pleoape', 60, 5,11);
200 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('coafura', 'Sampoane și balsamuri', 45, 6,12);
201 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('manichiura', 'Set de unghii false', 25, 7, 17);
202 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('pedichiura', 'Separator degete', 30, 8, 18);
203
204 ✓ INSERT INTO PRODUSE (TIP, DESCRIERE, PRET_PRODUS, ID_FURNIZOR, ID_PROGRAMARE) VALUES ('machiaj', 'Paleta de iluminatoare', 55, 9, 15);

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

ID_PRODUS	TIP	DESCRIERE	PRET_PRODUS	ID_FURNIZOR	ID_PROGRAMARE
1	1	machiaj	120	1	1
2	2	coafura	80	2	2
3	3	manichiura	30	3	3
4	4	pedichiura	50	4	4
5	5	machiaj	70	5	5
6	6	coafura	60	6	6
7	7	manichiura	20	7	7
8	8	pedichiura	25	8	8
9	9	machiaj	90	9	9
10	10	coafura	100	10	10
11	11	manichiura	40	3	13
12	12	pedichiura	30	8	14
13	13	machiaj	60	5	11
14	14	coafura	45	6	12
15	15	manichiura	25	7	17
16	16	pedichiura	30	8	18
17	17	machiaj	55	9	15
18	18	coafura	70	10	16
19	19	manichiura	25	7	21
20	20	pedichiura	30	8	22

13.Pentru tabela FURNIZORI-SALOANE:

- Codul SQL:
- Creare tabel:

```

CREATE TABLE FURNIZORI_SALOANE(
  ID_FURNIZOR INT,
  ID_SALON INT,

```

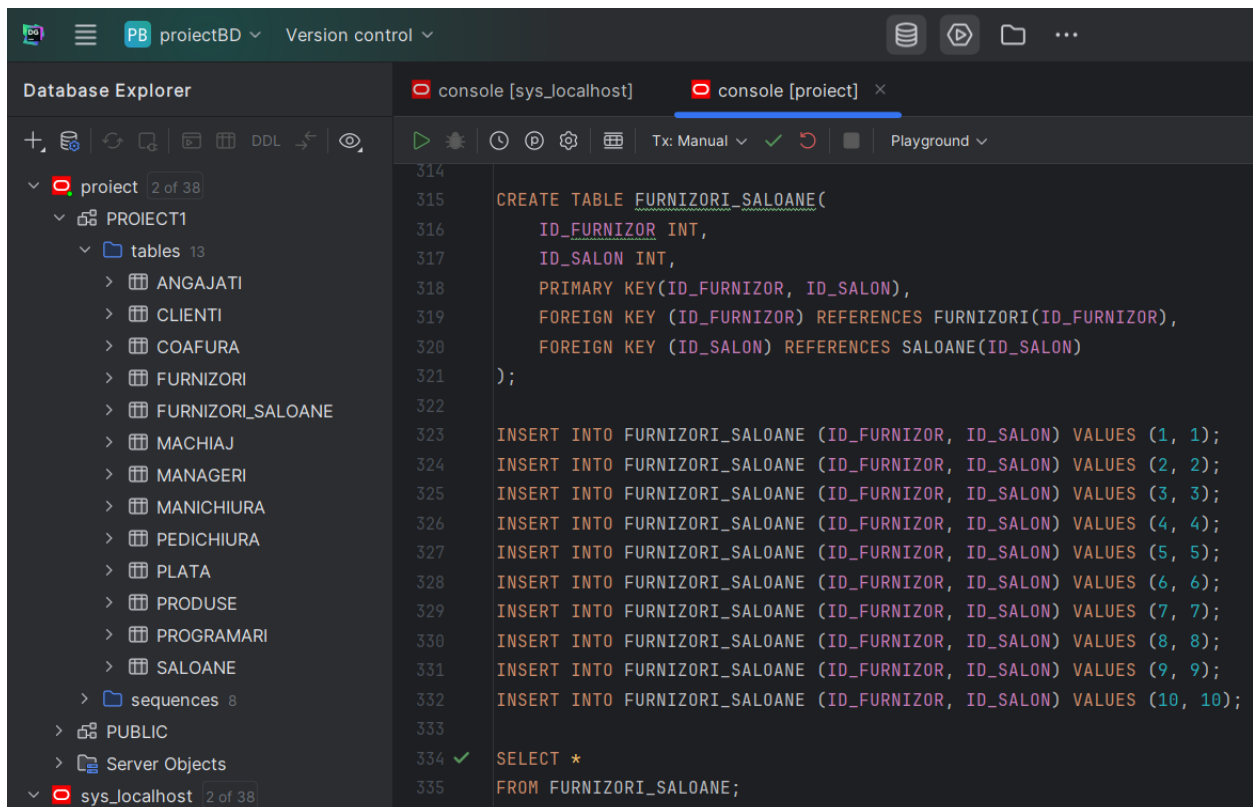
```
PRIMARY KEY(ID_FURNIZOR, ID_SALON),  
FOREIGN KEY (ID_FURNIZOR) REFERENCES FURNIZORI(ID_FURNIZOR),  
FOREIGN KEY (ID_SALON) REFERENCES SALOANE(ID_SALON)  
);
```

- Inserare valori:

```
INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (1, 1);  
INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (2, 2);  
INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (3, 3);  
INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (4, 4);  
INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (5, 5);  
INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (6, 6);  
INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (7, 7);  
INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (8, 8);  
INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (9, 9);  
INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (10, 10);
```

```
SELECT *  
FROM FURNIZORI_SALOANE;
```

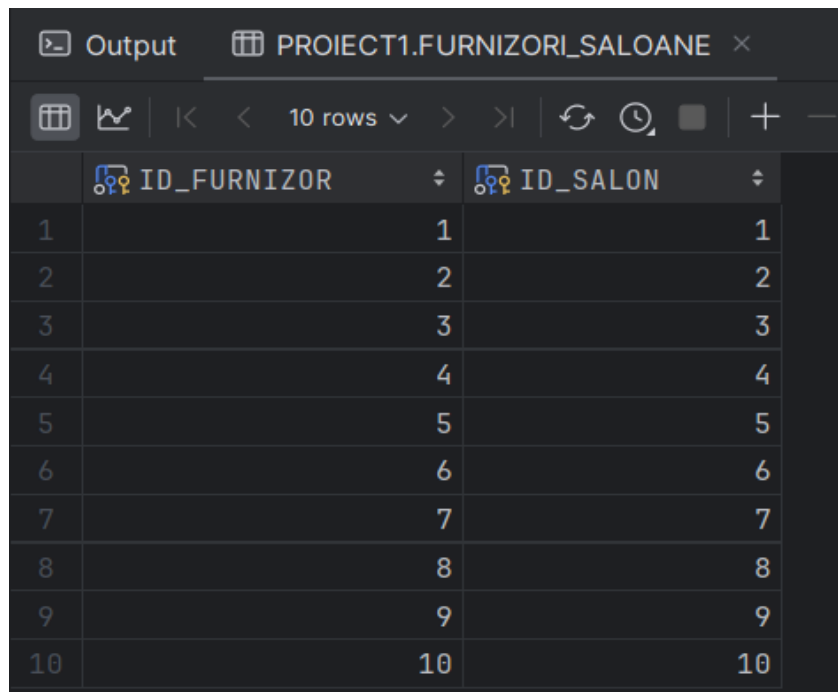
- Print-Screen cu codul:



The screenshot shows a database management interface with a dark theme. On the left, the 'Database Explorer' pane shows a project named 'project' with a sub-project 'PROJECT1' containing a 'tables' folder with 13 tables, including 'FURNIZORI_SALOANE'. The main editor pane shows SQL code for creating the 'FURNIZORI_SALOANE' table with primary and foreign keys, followed by 10 INSERT statements and a SELECT statement. The code is as follows:

```
314  
315 CREATE TABLE FURNIZORI_SALOANE(  
316     ID_FURNIZOR INT,  
317     ID_SALON INT,  
318     PRIMARY KEY(ID_FURNIZOR, ID_SALON),  
319     FOREIGN KEY (ID_FURNIZOR) REFERENCES FURNIZORI(ID_FURNIZOR),  
320     FOREIGN KEY (ID_SALON) REFERENCES SALOANE(ID_SALON)  
321 );  
322  
323 INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (1, 1);  
324 INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (2, 2);  
325 INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (3, 3);  
326 INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (4, 4);  
327 INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (5, 5);  
328 INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (6, 6);  
329 INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (7, 7);  
330 INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (8, 8);  
331 INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (9, 9);  
332 INSERT INTO FURNIZORI_SALOANE (ID_FURNIZOR, ID_SALON) VALUES (10, 10);  
333  
334 ✓ SELECT *  
335 FROM FURNIZORI_SALOANE;
```

- Print-Screen cu execuția acestuia:



	ID_FURNIZOR	ID_SALON
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10

14. Pentru tabela **FACTURA**:

- Codul SQL:
 - Creare tabel:

```
CREATE TABLE FACTURA(
  ID_FACTURA INT DEFAULT FACTURA_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
  SUMA_PLATITA INT,
  DATA_FACTURARII DATE
);
```

- Inserare valori:

```
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (260,
TO_DATE('2024-06-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (260,
TO_DATE('2024-06-11', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA (SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 350,
TO_DATE('2024-06-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA (SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (240,
TO_DATE('2024-06-13', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (300,
TO_DATE('2024-06-14', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 220,
```

```

TO_DATE('2024-06-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA (SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (430,
TO_DATE('2024-06-16', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA (SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (160,
TO_DATE('2024-06-17', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA (SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 300,
TO_DATE('2024-06-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (370,
TO_DATE('2024-06-19', 'YYYY-MM-DD'));

```

```

SELECT *
FROM FACTURA;

```

- Print-Screen cu codul:

```

CREATE TABLE FACTURA(
  ID_FACTURA INT DEFAULT FACTURA_SEQ.nextval PRIMARY KEY,
  SUMA_PLATITA INT,
  DATA_FACTURARII DATE
);

INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (1260, TO_DATE('2024-06-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (260, TO_DATE('2024-06-11', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 350, TO_DATE('2024-06-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 240, TO_DATE('2024-06-13', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (300, TO_DATE('2024-06-14', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 220, TO_DATE('2024-06-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 430, TO_DATE('2024-06-16', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 160, TO_DATE('2024-06-17', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (300, TO_DATE('2024-06-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (370, TO_DATE('2024-06-19', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO FACTURA (SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 100, TO_DATE('2024-01-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 120, TO_DATE('2024-01-03', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 90, TO_DATE('2024-02-01', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 90, TO_DATE('2024-02-04', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES (100, TO_DATE('2024-04-19', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 170, TO_DATE('2024-04-19', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO FACTURA ( SUMA_PLATITA, DATA_FACTURARII) VALUES ( 370, TO_DATE('2024-05-19', 'YYYY-MM-DD'));

SELECT *
FROM FACTURA;

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

	ID_FACTURA	SUMA_PLATITA	DATA_FACTURARII
1	1	1260	2024-06-10
2	2	260	2024-06-11
3	3	350	2024-06-12
4	4	240	2024-06-13
5	5	300	2024-06-14
6	6	220	2024-06-15
7	7	430	2024-06-16
8	8	160	2024-06-17
9	9	300	2024-06-18
10	10	370	2024-06-19
11	11	100	2024-01-01
12	12	120	2024-01-03
13	13	90	2024-02-01
14	14	90	2024-02-04
15	15	100	2024-04-19
16	16	170	2024-04-19
17	17	370	2024-05-19

12. Formulați în limbaj natural și implementați 5 cereri SQL complexe ce vor utiliza, în ansamblul lor, următoarele elemente:

- subcereri sincronizate în care intervin cel puțin 3 tabele
- subcereri nesincronizate în clauza FROM
- grupări de date, funcții grup, filtrare la nivel de grupuri cu subcereri nesincronizate (în clauza de HAVING) în care intervin cel puțin 3 tabele (în cadrul aceleiași cereri)
- ordonări și utilizarea funcțiilor NVL și DECODE (în cadrul aceleiași cereri)
- utilizarea a cel puțin 2 funcții pe șiruri de caractere, 2 funcții pe date calendaristice, a cel puțin unei expresii CASE
- utilizarea a cel puțin 1 bloc de cerere (clauza WITH) **Observație:** Într-o cerere se vor regăsi mai multe elemente dintre cele enumerate mai sus, astfel încât cele 5 cereri să le cuprindă pe toate.

1. Să se afișeze numele managerilor și salariul maxim al angajaților din subordinea lor, pentru managerii care au angajați cu programări în luna iunie 2024 și pentru care suma salariilor angajaților este mai mare de 6000.

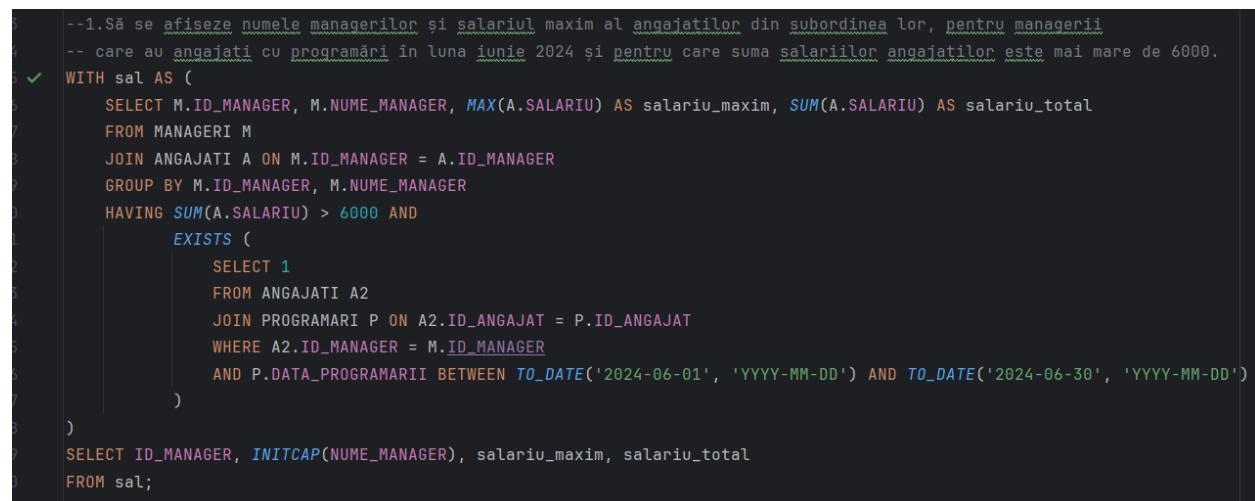
-Am folosit subcerere sincronizată cu 3 tabele(MANAGERI, ANGAJATI , PROGRAMARI), grupări de date, funcții grup(MAX, SUM), filtrare la nivel de grupuri cu subcereri

nesincronizate(clauza HAVING), funcție de sir de caractere (INITCAP), funcție de date calendaristică(TO_DATE) si bloc de cerere(WITH).

-Codul SQL:

```
WITH sal AS (  
    SELECT M.ID_MANAGER, M.NUME_MANAGER, MAX(A.SALARIU) AS  
salariu_maxim, SUM(A.SALARIU) AS salariu_total  
    FROM MANAGERI M  
    JOIN ANGAJATI A ON M.ID_MANAGER = A.ID_MANAGER  
    GROUP BY M.ID_MANAGER, M.NUME_MANAGER  
    HAVING SUM(A.SALARIU) > 6000 AND  
        EXISTS (  
            SELECT 1  
            FROM ANGAJATI A2  
            JOIN PROGRAMARI P ON A2.ID_ANGAJAT = P.ID_ANGAJAT  
            WHERE A2.ID_MANAGER = M.ID_MANAGER  
            AND P.DATA_PROGRAMARII BETWEEN TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2024-06-30', 'YYYY-MM-DD')  
        )  
)  
SELECT ID_MANAGER, INITCAP(NUME_MANAGER), salariu_maxim, salariu_total  
FROM sal;
```

-Print-Screen cu codul sursa:



```
3  --1.Să se afișeze numele managerilor și salariul maxim al angajaților din subordinea lor, pentru managerii  
4  -- care au angajați cu programări în luna iunie 2024 și pentru care suma salariilor angajaților este mai mare de 6000.  
5  ✓ WITH sal AS (  
6      SELECT M.ID_MANAGER, M.NUME_MANAGER, MAX(A.SALARIU) AS salariu_maxim, SUM(A.SALARIU) AS salariu_total  
7      FROM MANAGERI M  
8      JOIN ANGAJATI A ON M.ID_MANAGER = A.ID_MANAGER  
9      GROUP BY M.ID_MANAGER, M.NUME_MANAGER  
10     HAVING SUM(A.SALARIU) > 6000 AND  
11         EXISTS (  
12             SELECT 1  
13             FROM ANGAJATI A2  
14             JOIN PROGRAMARI P ON A2.ID_ANGAJAT = P.ID_ANGAJAT  
15             WHERE A2.ID_MANAGER = M.ID_MANAGER  
16             AND P.DATA_PROGRAMARII BETWEEN TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2024-06-30', 'YYYY-MM-DD')  
17         )  
18     )  
19     SELECT ID_MANAGER, INITCAP(NUME_MANAGER), salariu_maxim, salariu_total  
20     FROM sal;
```

-Print-Screen cu executia acestuia:

	ID_MANAGER	INITCAP(NUME_MANAGER)	SALARIU_MAXIM	SALARIU_TOTAL
1	8	Roxana Enescu	3250	6200
2	3	Ana Georgescu	3250	6050
3	9	Andrei Vasilescu	3250	6300
4	2	Maria Ionescu	3250	6450
5	5	Alexandru Marînescu	3250	6350
6	4	Elena Stanescu	3250	6150
7	1	Ion Popescu	3250	6250
8	6	Cristina Dima	3300	6550

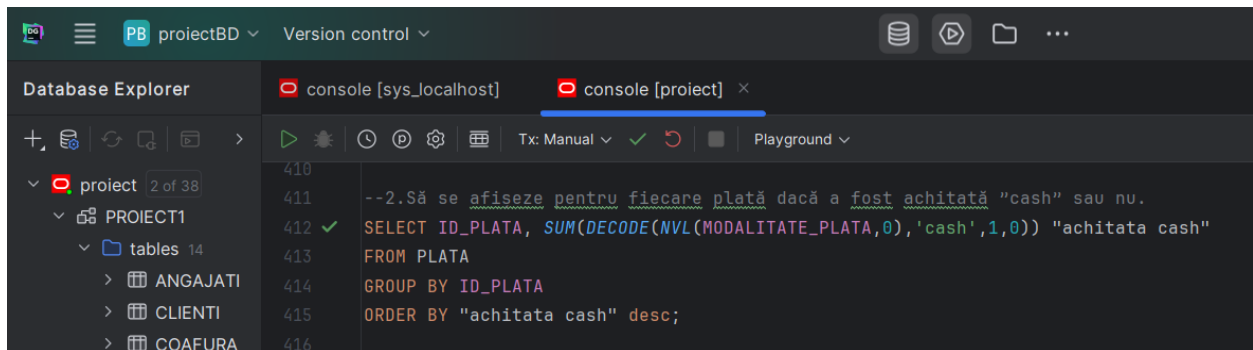
2.Să se afișeze pentru fiecare plată dacă a fost achitată "cash" sau nu.

-Am folosit NVL, DECODE și ordonări în cadrul aceleiași cereri

-Codul SQL:

```
SELECT ID_PLATA, SUM(DECODE(NVL(MODALITATE_PLATA,0),'cash',1,0)) "achitata
cash"
FROM PLATA
GROUP BY ID_PLATA
ORDER BY "achitata cash" desc;
```

-Print-Screen cu codul sursa:



-Print-Screen cu executia acestuia:

	ID_PLATA	"achitata cash"
1	1	1
2	5	1
3	9	1
4	7	1
5	3	1
6	6	0
7	10	0
8	4	0
9	8	0
10	2	0

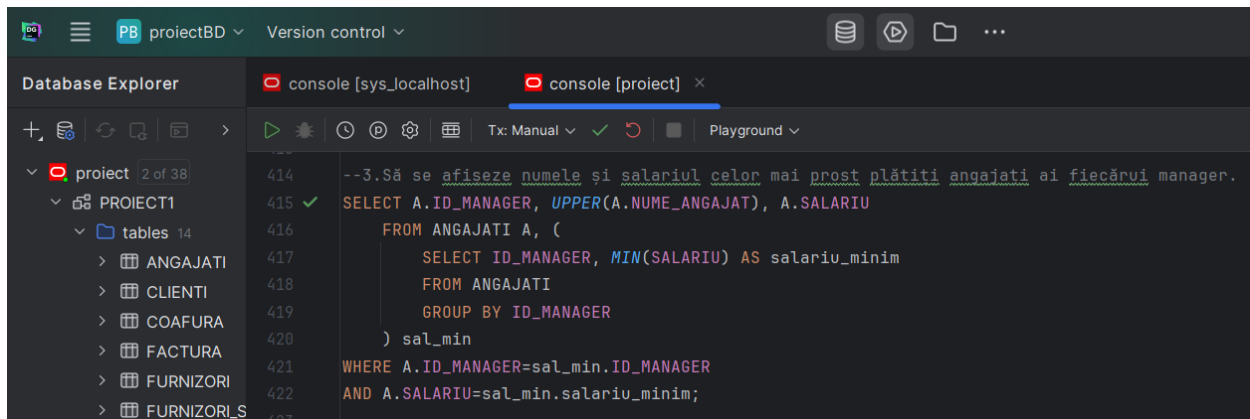
3.Să se afișeze numele și salariul celor mai prost plătiți angajați din subordinea fiecărui manager.

-Am folosit subcerere nesincronizată în clauza FROM, funcție pe șiruri de caractere UPPER.

-Codul SQL:

```
SELECT A.ID_MANAGER, UPPER(A.NUME_ANGAJAT), A.SALARIU
FROM ANGAJATI A, (
    SELECT ID_MANAGER, MIN(SALARIU) AS salariu_minim
    FROM ANGAJATI
    GROUP BY ID_MANAGER
) sal_min
WHERE A.ID_MANAGER=sal_min.ID_MANAGER
AND A.SALARIU=sal_min.salariu_minim;
```

-Print-Screen cu codul sursa:



-Print-Screen cu executia acestuia:

	ID_MANAGER	"UPPER(A.NUME_ANGAJAT)"	SALARIU
1	6	BIANCA POPOVICI	3300
2	1	ALINA POPA	3000
3	7	MARIAN ILIESCU	2700
4	2	VLAD IONESCU	3200
5	8	CLAUDIA CRETU	2950
6	4	DANIELA STAN	2900
7	5	FLORIN TICU	3100
8	10	GEORGE DUMITRESCU	3250
9	3	IRINA BALAN	2800
10	9	IOANA MARIN	3050

4.Să se afișeze pentru fiecare factură data emiterii și:

-dacă data este mai recentă de 2 luni să se afișeze mesajul “Mai puțin de 2 luni”;

-dacă este între 2 și 4 luni să se afișeze mesajul “Între 2 și 4 luni”;

-dacă este mai veche de 4 luni “Mai veche de 4 luni”;

-Am folosit funcții cu date calendaristice SYSDATE, MONTHS_BETWEEN, și expresie CASE.

-Codul SQL:

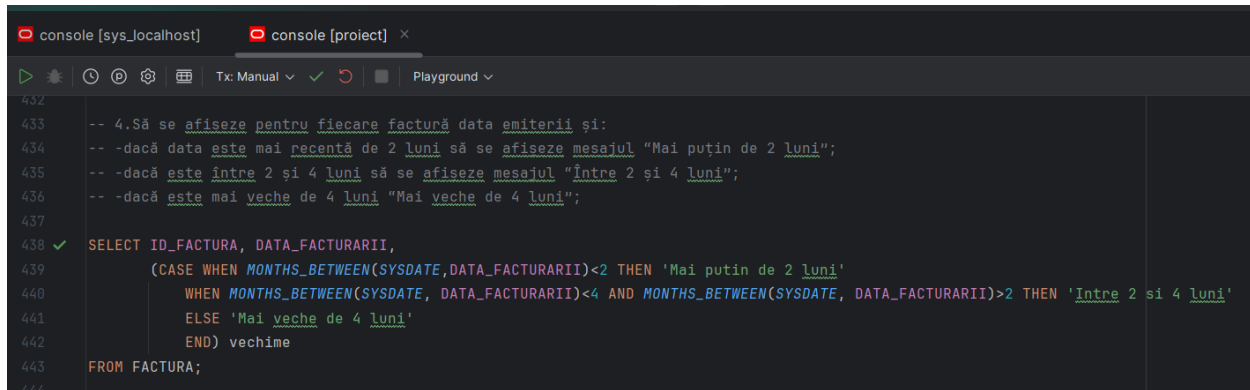
```

SELECT ID_FACTURA, DATA_FACTURARII,
    (CASE WHEN MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,DATA_FACTURARII)<2 THEN 'Mai
putin de 2 luni'
    WHEN MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, DATA_FACTURARII)<4 AND

```

```
MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, DATA_FACTURARII)>2 THEN 'Intre 2 si 4 luni'  
    ELSE 'Mai veche de 4 luni'  
    END) vechime  
FROM FACTURA;
```

-Print-Screen cu codul sursa:



```
432  
433 -- 4.Să se afișeze pentru fiecare factură data emiterii și:  
434 -- -dacă data este mai recentă de 2 luni să se afișeze mesajul "Mai puțin de 2 luni";  
435 -- -dacă este între 2 și 4 luni să se afișeze mesajul "între 2 și 4 luni";  
436 -- -dacă este mai veche de 4 luni "Mai veche de 4 luni";  
437  
438 ✓ SELECT ID_FACTURA, DATA_FACTURARII,  
439        (CASE WHEN MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,DATA_FACTURARII)<2 THEN 'Mai puțin de 2 luni'  
440             WHEN MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, DATA_FACTURARII)<4 AND MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, DATA_FACTURARII)>2 THEN 'Intre 2 si 4 luni'  
441             ELSE 'Mai veche de 4 luni'  
442             END) vechime  
443 FROM FACTURA;  
444
```

-Print-Screen cu executia acestuia:

	ID_FACTURA	DATA_FACTURARII	VECHIME
1	1	2024-06-10	Mai puțin de 2 luni
2	2	2024-06-11	Mai puțin de 2 luni
3	3	2024-06-12	Mai puțin de 2 luni
4	4	2024-06-13	Mai puțin de 2 luni
5	5	2024-06-14	Mai puțin de 2 luni
6	6	2024-06-15	Mai puțin de 2 luni
7	7	2024-06-16	Mai puțin de 2 luni
8	8	2024-06-17	Mai puțin de 2 luni
9	9	2024-06-18	Mai puțin de 2 luni
10	10	2024-06-19	Mai puțin de 2 luni
11	11	2024-01-01	Mai veche de 4 luni
12	12	2024-01-03	Mai veche de 4 luni
13	13	2024-02-01	Mai veche de 4 luni
14	14	2024-02-04	Mai veche de 4 luni
15	15	2024-04-19	Intre 2 si 4 luni
16	16	2024-04-19	Intre 2 si 4 luni
17	17	2024-05-19	Mai puțin de 2 luni

5. Să se afișeze numele salonului, numele managerului și salariul angajaților care lucrează în serviciul “manichiura” la un salon din Bucuresti.

-Am folosit subcereri sincronizate în care intervin cel puțin 3 tabele(SALOANE, ANGAJATI, MANAGERI)

-Codul SQL:

```
SELECT S.NUME_SALON, M.NUME_MANAGER,A.SALARIU
FROM MANAGERI M JOIN ANGAJATI A on M.ID_MANAGER = A.ID_MANAGER
      JOIN SALOANE S on M.ID_SALON = S.ID_SALON
WHERE M.ID_MANAGER IN (SELECT ID_MANAGER
      FROM ANGAJATI
      WHERE UPPER(SERVICIU)='MANICHIURA')
AND M.ID_SALON IN(SELECT ID_SALON
      FROM SALOANE
      WHERE UPPER(ADRESA_SALON) LIKE '%BUCURESTI%');
```

-Print-Screen cu codul sursa:

```
--5. Să se afișeze numele salonului, numele managerului și salariul
-- angajaților care lucrează în serviciul "manichiura" la un salon din București.
SELECT S.NUME_SALON, M.NUME_MANAGER, A.SALARIU
FROM MANAGERI M JOIN ANGAJATI A on M.ID_MANAGER = A.ID_MANAGER
        JOIN SALOANE S on M.ID_SALON = S.ID_SALON
WHERE M.ID_MANAGER IN (SELECT ID_MANAGER
        FROM ANGAJATI
        WHERE UPPER(SERVICIU)='MANICHIURA')
AND M.ID_SALON IN(SELECT S.ID_SALON
        FROM SALOANE
        WHERE UPPER(ADRESA_SALON) LIKE '%BUCURESTI%');
```

-Print-Screen cu executia acestuia:

	NUME_SALON	NUME_MANAGER	NUME_ANGAJAT	SALARIU
1	Glamour Touch	Ana Georgescu	George Dumitrescu	3250
2	Glamour Touch	Ana Georgescu	Irina Balan	2800

13. Implementarea a 3 operații de actualizare și de suprimare a datelor utilizând subcereri.

1.Să se crească cu 30% salariul angajaților care lucrează în serviciul "pedichiură". Să se anuleze modificările.

- Codul SQL:

```
UPDATE ANGAJATI
SET SALARIU=SALARIU+ 0.3*SALARIU
WHERE ID_ANGAJAT IN (SELECT ID_ANGAJAT
        FROM ANGAJATI
        WHERE SERVICIU='pedichiura');
SELECT * FROM ANGAJATI;
```

ROLLBACK ;

- Print-Screen cu codul sursă:


```

PB proiectBD Version control
console [sys_localhost] console [proiect] x
Tx: Manual
459
460 ✓ UPDATE ANGAJATI
461 SET SALARIU=SALARIU+ 0.3*SALARIU
462 WHERE ID_ANGAJAT IN (SELECT ID_ANGAJAT
463 FROM ANGAJATI
464 WHERE SERVICIU='pedichiura');
465 ✓ SELECT * FROM ANGAJATI;
466
467 ROLLBACK ;
468

```

- Print-Screen cu execuția acestuia:

ID_ANGAJAT	SERVICIU	NUME_ANGAJAT	SALARIU	DATA_ANGAJARII	ID_MANAGER
1	1 machiaj	Alina Popa	3000	2022-01-15	1
2	2 coafura	Vlad Ionescu	3200	2021-03-10	2
3	3 manichiura	Irina Balan	2800	2020-07-25	3
4	4 pedichiura	Daniela Stan	3770	2019-11-30	4
5	5 machiaj	Florin Ticu	3100	2021-05-18	5
6	6 coafura	Bianca Popovici	3300	2020-09-12	6
7	7 manichiura	Marian Iliescu	2700	2018-02-20	7
8	8 pedichiura	Claudia Cretu	3835	2019-06-17	8
9	9 machiaj	Ioana Marin	3050	2022-04-21	9
10	10 coafura	George Dumitrescu	3250	2018-12-15	10

2.Să se crească cu 50% prețul produselor de tip machiaj.

- Codul SQL:

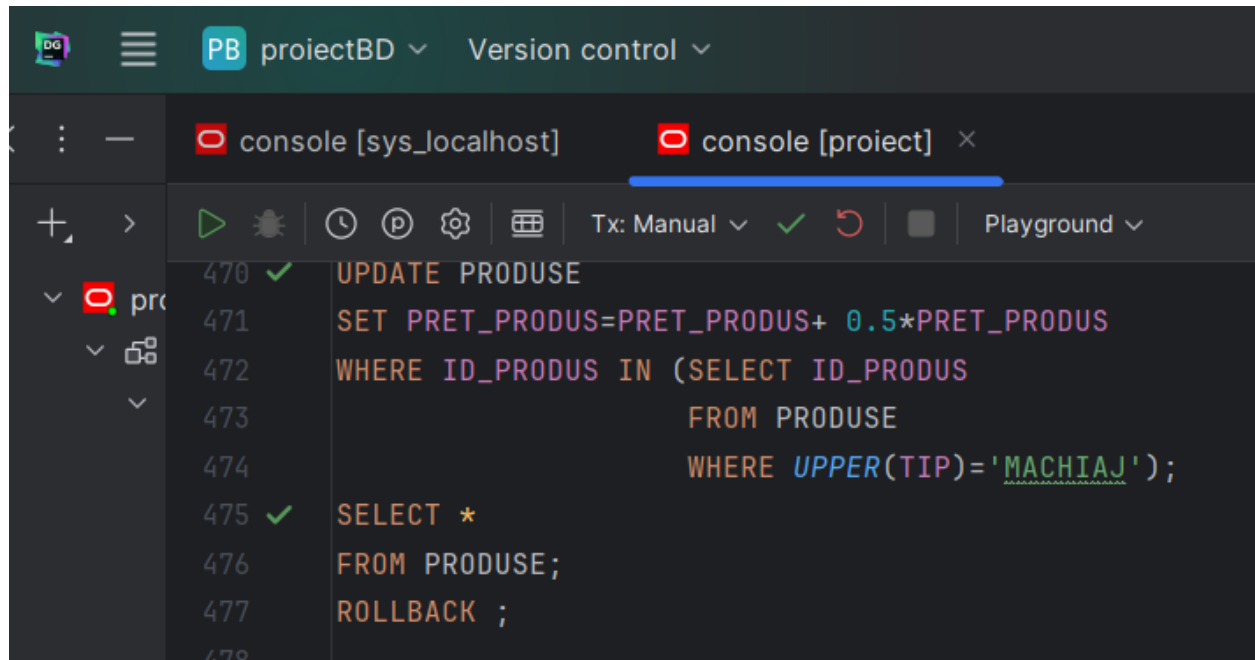
```

UPDATE PRODUSE
SET PRET_PRODUS=PRET_PRODUS+ 0.5*PRET_PRODUS
WHERE ID_PRODUS IN (SELECT ID_PRODUS
FROM PRODUSE
WHERE UPPER(TIP)='MACHIAJ');
SELECT *

```

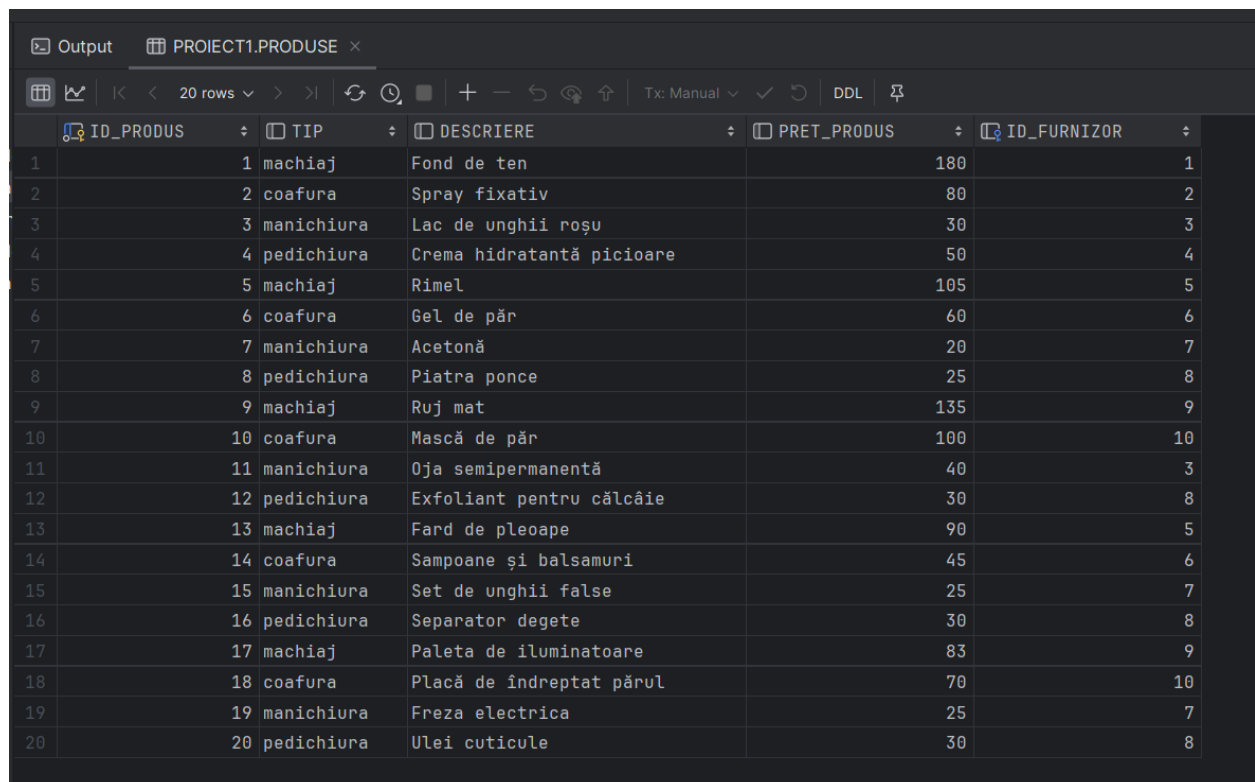
FROM PRODUSE;
ROLLBACK ;

- Print-Screen cu codul sursă:



```
470 UPDATE PRODUSE
471 SET PRET_PRODUS=PRET_PRODUS+ 0.5*PRET_PRODUS
472 WHERE ID_PRODUS IN (SELECT ID_PRODUS
473                      FROM PRODUSE
474                      WHERE UPPER(TIP)='MACHIAJ');
475 SELECT *
476 FROM PRODUSE;
477 ROLLBACK ;
```

- Print-Screen cu execuția acestuia:



ID_PRODUS	TIP	DESCRIERE	PRET_PRODUS	ID_FURNIZOR
1	machiaj	Fond de ten	180	1
2	coafura	Spray fixativ	80	2
3	manichiura	Lac de unghii roșu	30	3
4	pedichiura	Crema hidratantă picioare	50	4
5	machiaj	Rimel	105	5
6	coafura	Gel de păr	60	6
7	manichiura	Acetonă	20	7
8	pedichiura	Piatra ponce	25	8
9	machiaj	Ruj mat	135	9
10	coafura	Mască de păr	100	10
11	manichiura	Oja semipermanentă	40	3
12	pedichiura	Exfoliant pentru călcâie	30	8
13	machiaj	Fard de pleoape	90	5
14	coafura	Sampoane și balsamuri	45	6
15	manichiura	Set de unghii false	25	7
16	pedichiura	Separator degete	30	8
17	machiaj	Paleta de iluminatoare	83	9
18	coafura	Placă de îndreptat părul	70	10
19	manichiura	Freza electrică	25	7
20	pedichiura	Ulei cuticule	30	8

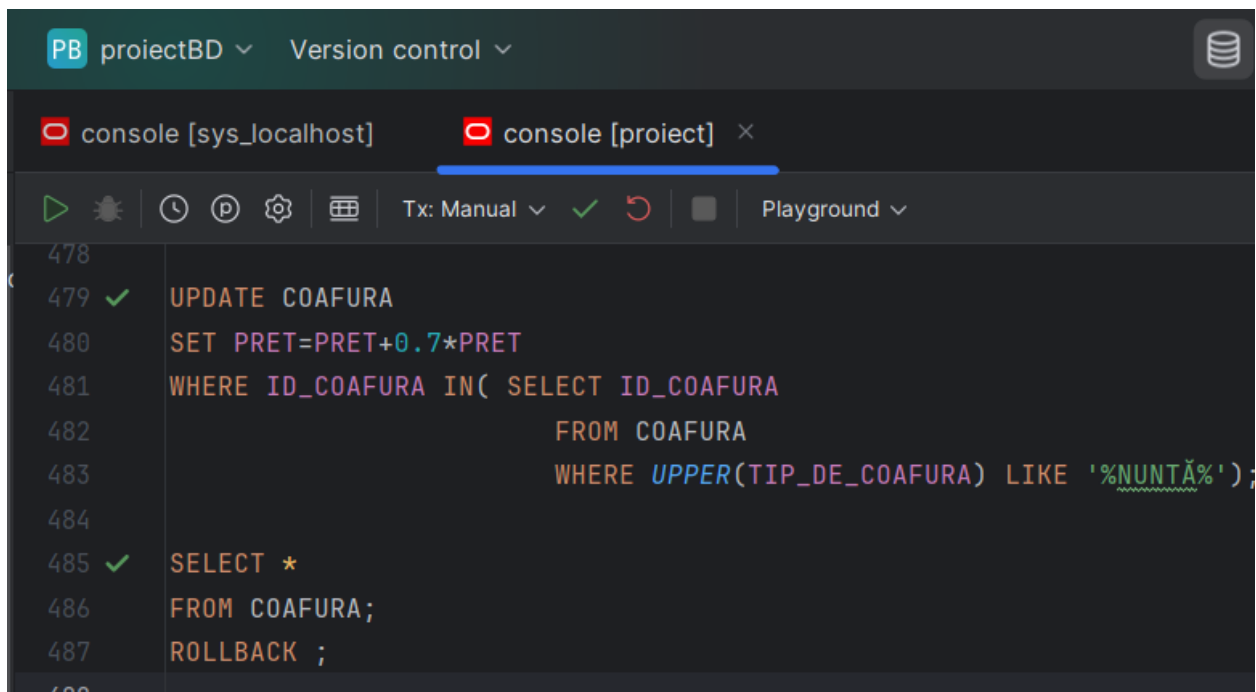
3. Să se mărească cu 70% prețul coafurilor de tip nuntă.

- Codul SQL:

```
UPDATE COAFURA
SET PRET=PRET+0.7*PRET
WHERE ID_COAFURA IN( SELECT ID_COAFURA
                        FROM COAFURA
                        WHERE UPPER(TIP_DE_COAFURA) LIKE '%NUNTĂ%');

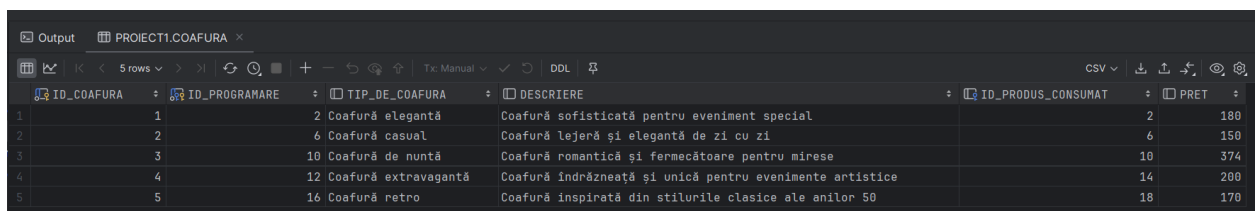
SELECT *
FROM COAFURA;
```

- Print-Screen cu codul sursă:



```
478
479 ✓ UPDATE COAFURA
480 SET PRET=PRET+0.7*PRET
481 WHERE ID_COAFURA IN( SELECT ID_COAFURA
482                        FROM COAFURA
483                        WHERE UPPER(TIP_DE_COAFURA) LIKE '%NUNTĂ%');
484
485 ✓ SELECT *
486 FROM COAFURA;
487 ROLLBACK ;
488
```

- Print-Screen cu execuția acestuia:



	ID_COAFURA	ID_PROGRAMARE	TIP_DE_COAFURA	DESCRIERE	ID_PRODUS_CONSUMAT	PRET
1	1	2	Coafură elegantă	Coafură sofisticată pentru eveniment special	2	180
2	2	6	Coafură casual	Coafură lejeră și elegantă de zi cu zi	6	150
3	3	10	Coafură de nuntă	Coafură romantică și fermecătoare pentru mirese	10	374
4	4	12	Coafură extravagantă	Coafură îndrăznească și unică pentru evenimente artistice	14	200
5	5	16	Coafură retro	Coafură inspirată din stilurile clasice ale anilor 50	18	170

14. Crearea unei vizualizări complexe. Dați un exemplu de operație LMD permisă pe vizualizarea respectivă și un exemplu de operație LMD nepermisă.

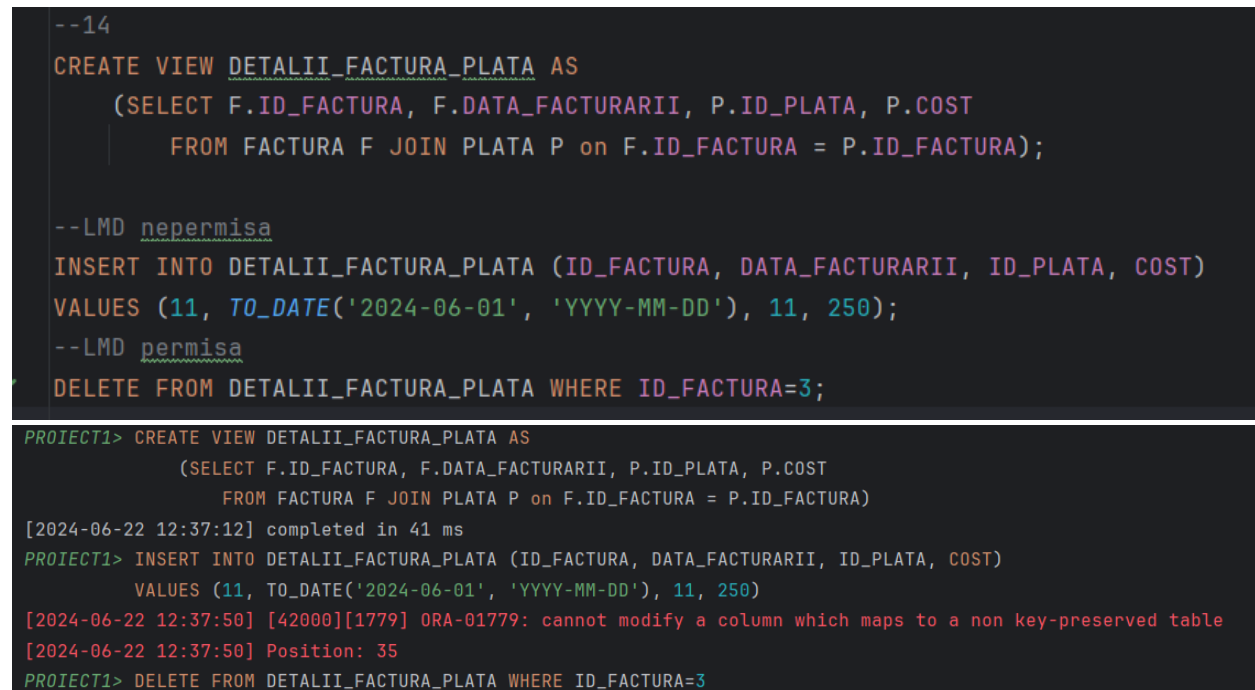
Codul SQL:

```
CREATE VIEW DETALII_FACTURA_PLATA AS
  (SELECT F.ID_FACTURA, F.DATA_FACTURARII, P.ID_PLATA,P.COST
   FROM FACTURA F JOIN PLATA P on F.ID_FACTURA = P.ID_FACTURA);

--LMD nepermisa
INSERT INTO DETALII_FACTURA_PLATA (ID_FACTURA, DATA_FACTURARII,
ID_PLATA, COST)
VALUES (11, TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD'), 11, 250);
--LMD permisa

DELETE FROM DETALII_FACTURA_PLATA WHERE ID_FACTURA=3;
```

Print-Screen cu codul și execuția acestuia:



```
--14
CREATE VIEW DETALII_FACTURA_PLATA AS
  (SELECT F.ID_FACTURA, F.DATA_FACTURARII, P.ID_PLATA, P.COST
   FROM FACTURA F JOIN PLATA P on F.ID_FACTURA = P.ID_FACTURA);

--LMD nepermisa
INSERT INTO DETALII_FACTURA_PLATA (ID_FACTURA, DATA_FACTURARII, ID_PLATA, COST)
VALUES (11, TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD'), 11, 250);
--LMD permisa
DELETE FROM DETALII_FACTURA_PLATA WHERE ID_FACTURA=3;
```

```
PROJECT1> CREATE VIEW DETALII_FACTURA_PLATA AS
  (SELECT F.ID_FACTURA, F.DATA_FACTURARII, P.ID_PLATA, P.COST
   FROM FACTURA F JOIN PLATA P on F.ID_FACTURA = P.ID_FACTURA)
[2024-06-22 12:37:12] completed in 41 ms
PROJECT1> INSERT INTO DETALII_FACTURA_PLATA (ID_FACTURA, DATA_FACTURARII, ID_PLATA, COST)
VALUES (11, TO_DATE('2024-06-01', 'YYYY-MM-DD'), 11, 250)
[2024-06-22 12:37:50] [42000][1779] ORA-01779: cannot modify a column which maps to a non key-preserved table
[2024-06-22 12:37:50] Position: 35
PROJECT1> DELETE FROM DETALII_FACTURA_PLATA WHERE ID_FACTURA=3
```

15. Formulați în limbaj natural și implementați în SQL: o cerere ce utilizează operația outer join pe minimum 4 tabele, o cerere ce utilizează operația division și o cerere care implementează analiza top-n.

1. OUTER JOIN pe 4 tabele: Selectează numele angajatilor, saloanelor si clientilor care au participat la aceleași programări. Pentru fiecare salon se va afișa și numele managerului.

Codul SQL:

```

SELECT M.NUME_MANAGER, S.NUME_SALON,
A.NUME_ANGAJAT,C.NUME_CLIENT, C.PRENUME_CLIENT
FROM MANAGERI M
FULL OUTER JOIN SALOANE S ON M.ID_SALON = S.ID_SALON
FULL OUTER JOIN ANGAJATI A ON M.ID_MANAGER = A.ID_MANAGER
FULL OUTER JOIN PROGRAMARI P ON A.ID_ANGAJAT = P.ID_ANGAJAT
FULL OUTER JOIN CLIENTI C on C.ID_CLIENT = P.ID_CLIENT;

```

Print-Screen cu codul sursă:

```

501 --15
502 --1 outer join
503 --Selectează numele angajatilor, saloanelor si clientilor care au participat la aceleasi programări.
504 ✓ SELECT M.NUME_MANAGER, S.NUME_SALON, A.NUME_ANGAJAT,C.NUME_CLIENT, C.PRENUME_CLIENT
505 FROM MANAGERI M
506 FULL OUTER JOIN SALOANE S ON M.ID_SALON=S.ID_SALON
507 FULL OUTER JOIN ANGAJATI A ON M.ID_MANAGER = A.ID_MANAGER
508 FULL OUTER JOIN PROGRAMARI P ON A.ID_ANGAJAT = P.ID_ANGAJAT
509 FULL OUTER JOIN CLIENTI C on C.ID_CLIENT = P.ID_CLIENT;
510

```

Print-Screen cu execuția acestuia:

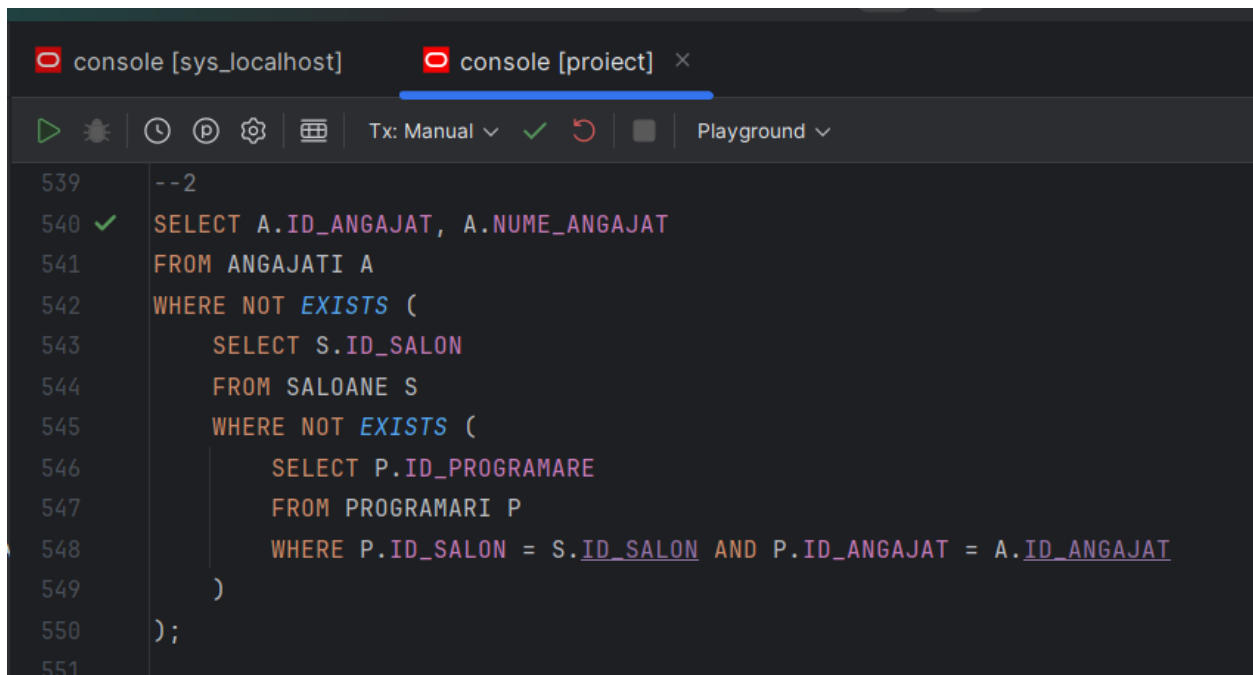
	NUME_MANAGER	NUME_SALON	NUME_ANGAJAT	NUME_CLIENT	PRENUME_CLIENT
1	Ion Popescu	Salon Chic	Alina Popa	George	Maria
2	Maria Ionescu	Elegance Beauty	Vlad Ionescu	Iancu	Florin
3	Ana Georgescu	Glamour Touch	Irina Balan	Ionescu	Andrei
4	Elena Stanescu	Luxury Spa	Daniela Stan	Bostan	Ioana
5	Alexandru Marinescu	Beauty Bliss	Florin Ticu	Vasilache	Gabriel
6	Cristina Dima	Elegant Styles	Bianca Popovici	Serban	Alexandra
7	Mihai Iliescu	Radiant Beauty	Marian Iliescu	Stanescu	Mihai
8	Roxana Enescu	Fashion Hub	Claudia Cretu	Enascu	Roxana
9	Andrei Vasilescu	Urban Chic	Ioana Marin	Munteanu	Elena
10	Gabriela Dumitrescu	Classic Beauty	George Dumitrescu	Dima	Cristina
11	Ion Popescu	Salon Chic	Alina Popa	Iancu	Florin
12	Maria Ionescu	Elegance Beauty	Vlad Ionescu	George	Maria
13	Ana Georgescu	Glamour Touch	Irina Balan	Enascu	Roxana
14	Elena Stanescu	Luxury Spa	Daniela Stan	Bostan	Ioana
15	Alexandru Marinescu	Beauty Bliss	Florin Ticu	Serban	Alexandra
16	Cristina Dima	Elegant Styles	Bianca Popovici	Stanescu	Mihai
17	Mihai Iliescu	Radiant Beauty	Marian Iliescu	Ionescu	Andrei
18	Roxana Enescu	Fashion Hub	Claudia Cretu	Vasilache	Gabriel
19	Andrei Vasilescu	Urban Chic	Ioana Marin	Munteanu	Elena
20	Gabriela Dumitrescu	Classic Beauty	George Dumitrescu	Dima	Cristina
21	Ana Georgescu	Glamour Touch	Irina Balan	Bostan	Ioana
22	Elena Stanescu	Luxury Spa	Daniela Stan	Ionescu	Andrei
23	Mihai Iliescu	Radiant Beauty	Marian Iliescu	George	Maria
24	Roxana Enescu	Fashion Hub	Claudia Cretu	Stanescu	Mihai

2. OPERAȚIA DIVISION: Să se afișeze angajații care au fost programați la toate saloanele.

Codul SQL:

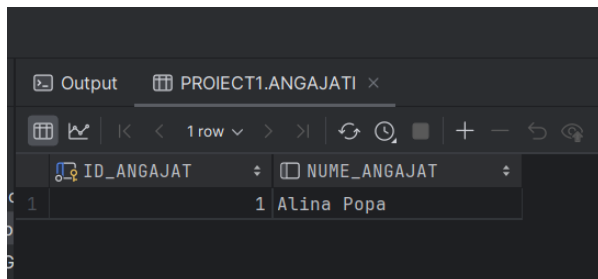
```
SELECT A.ID_ANGAJAT, A.NUME_ANGAJAT
FROM ANGAJATI A
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT S.ID_SALON
    FROM SALOANE S
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT P.ID_PROGRAMARE
        FROM PROGRAMARI P
        WHERE P.ID_SALON = S.ID_SALON AND P.ID_ANGAJAT = A.ID_ANGAJAT
    )
);
```

Print-Screen cu codul sursă:

A screenshot of a SQL console interface with two tabs: 'console [sys_localhost]' and 'console [proiect]'. The 'console [proiect]' tab is active. The console shows a SQL query being entered line by line, with line numbers 539 to 551 on the left. The query is:

```
--2
540 SELECT A.ID_ANGAJAT, A.NUME_ANGAJAT
541 FROM ANGAJATI A
542 WHERE NOT EXISTS (
543     SELECT S.ID_SALON
544     FROM SALOANE S
545     WHERE NOT EXISTS (
546         SELECT P.ID_PROGRAMARE
547         FROM PROGRAMARI P
548         WHERE P.ID_SALON = S.ID_SALON AND P.ID_ANGAJAT = A.ID_ANGAJAT
549     )
550 );
551
```

Print-Screen cu execuția acestuia:

A screenshot of the SQL console output window. The title bar says 'Output' and 'PROIECT1.ANGAJATI x'. The output shows a single row with two columns: 'ID_ANGAJAT' and 'NUME_ANGAJAT'. The value for 'ID_ANGAJAT' is 1, and the value for 'NUME_ANGAJAT' is 'Alina Popa'.

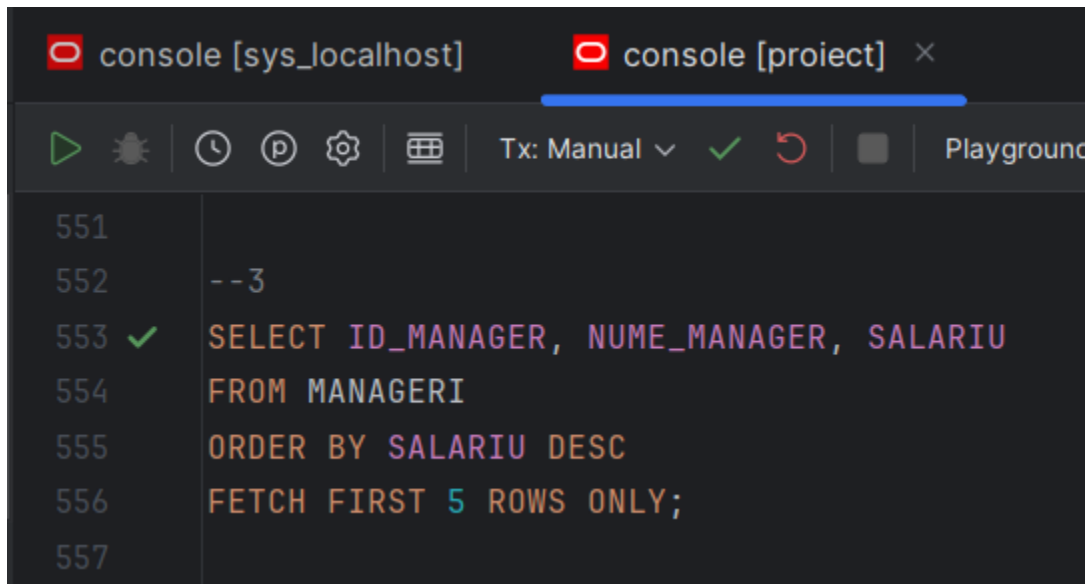
ID_ANGAJAT	NUME_ANGAJAT
1	Alina Popa

3. ANALIZA TOP-N: Să se afișeze cei mai bine plătiți 5 manageri.

Codul SQL:

```
SELECT ID_MANAGER, NUME_MANAGER, SALARIU  
FROM MANAGERI  
ORDER BY SALARIU DESC  
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

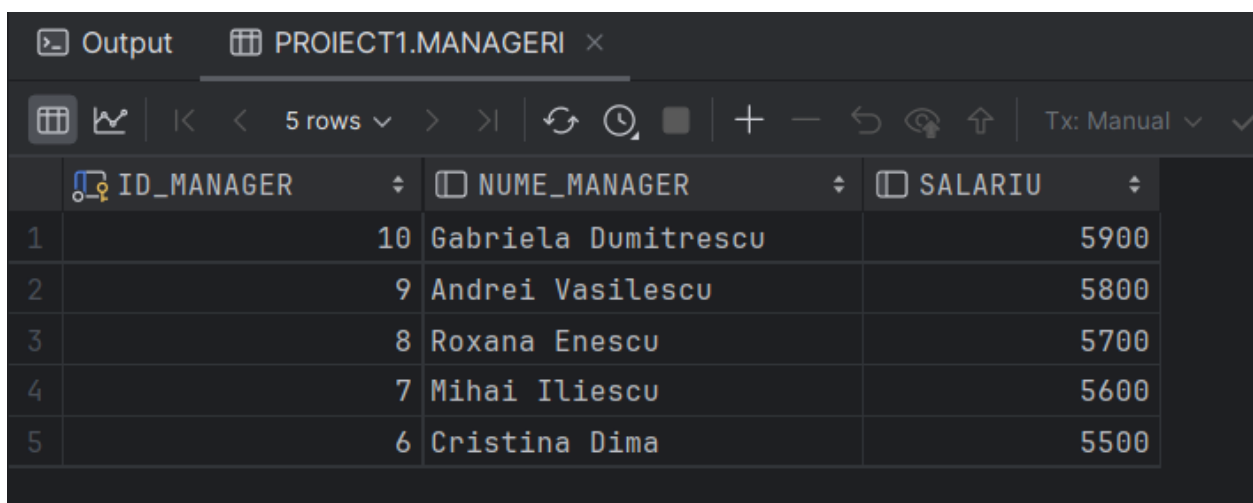
Print-Screen cu codul sursă:



The screenshot shows a SQL console window with two tabs: 'console [sys_localhost]' and 'console [proiect]'. The 'console [proiect]' tab is active. The console displays the following SQL code:

```
551  
552 --3  
553 ✓ SELECT ID_MANAGER, NUME_MANAGER, SALARIU  
554 FROM MANAGERI  
555 ORDER BY SALARIU DESC  
556 FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;  
557
```

Print-Screen cu execuția acestuia:



The screenshot shows the 'Output' window of a SQL IDE, displaying the results of the query. The window title is 'PROIECT1.MANAGERI'. The results are shown in a table with 5 rows and 3 columns: ID_MANAGER, NUME_MANAGER, and SALARIU.

	ID_MANAGER	NUME_MANAGER	SALARIU
1	10	Gabriela Dumitrescu	5900
2	9	Andrei Vasilescu	5800
3	8	Roxana Enescu	5700
4	7	Mihai Iliescu	5600
5	6	Cristina Dima	5500

16. Optimizarea unei cereri, aplicând regulile de optimizare ce derivă din proprietățile operatorilor algebrei relaționale. Cererea va fi exprimată prin

expresie algebrică, arbore algebric și limbaj (SQL), atât anterior cât și ulterior optimizării.

Cerința: Să se afișeze numele și salariul angajaților , precum si numele managerilor care îi supervizează ,care lucrează la salonul cu id-ul 2, au salariul mai mare de 3200 de lei și au fost angajați după 1 aprilie 2020.

SQL:

```
SELECT A.NUME_ANGAJAT, A.SALARIU, M.NUME_MANAGER
FROM ANGAJATI A
JOIN MANAGERI M on A.ID_MANAGER = M.ID_MANAGER
JOIN SALOANE S on M.ID_SALON = S.ID_SALON
WHERE S.ID_SALON IN(
    SELECT ID_SALON
    FROM SALOANE S2
    WHERE S2.ID_SALON=M.ID_SALON=2)
AND A.SALARIU IN( SELECT SALARIU
    FROM ANGAJATI A2
    WHERE A2.SALARIU>=3200 AND A2.ID_MANAGER=A.ID_MANAGER)
AND DATA_ANGAJARII IN(SELECT DATA_ANGAJARII
    FROM ANGAJATI A3
    WHERE A3.DATA_ANGAJARII>TO_DATE('01/04/2020','DD/MM/YYYY')
AND A.ID_MANAGER=A3.ID_MANAGER)
```

Expresie Algebrică:

R1=JOIN(ANGAJAȚI, MANAGERI)

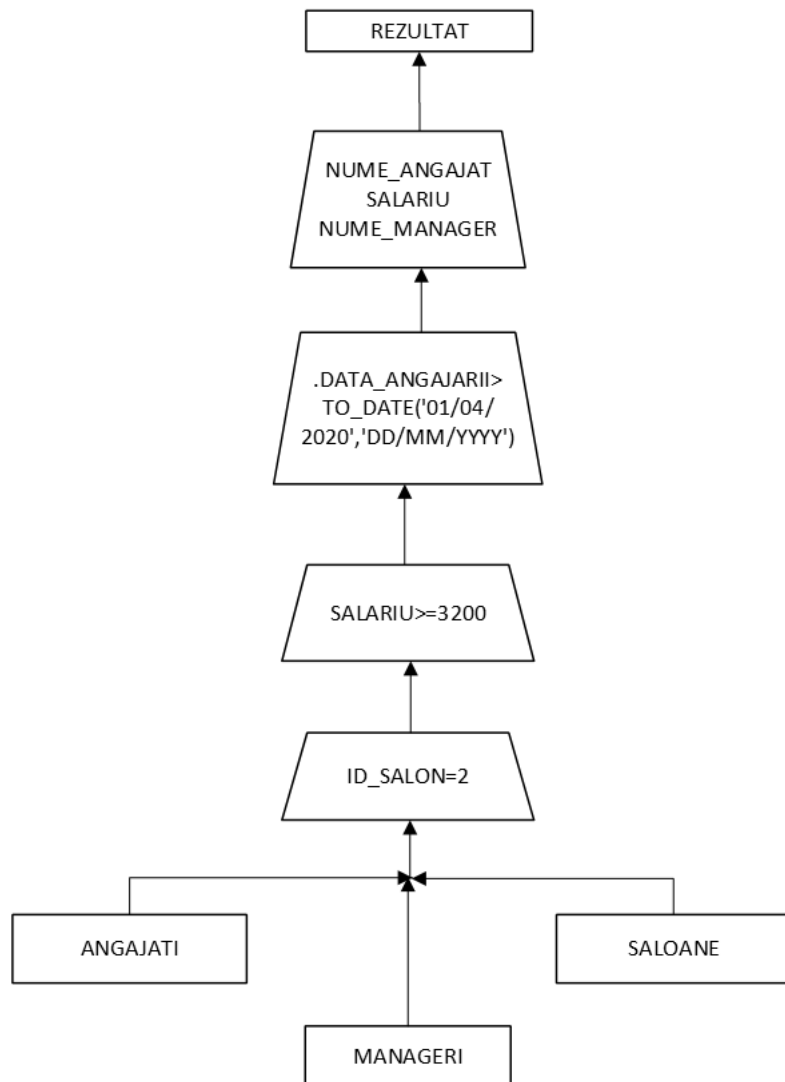
R2=JOIN(SALOANE, MANAGERI)

R3=SELECT(R2, ID_SALON=2)

R4=SELECT(R3, SALARIU>=3200)

R5=SELECT(R4, DATA_ANGAJARII>TO_DATE('01/04/2020','DD/MM/YYYY'))

REZULTAT=R6=PROJECT(R5,NUME_ANGAJAT, SALARIU, NUME_MANAGER)



Etapă intermediară:

SQL:

```
SELECT A.NUME_ANGAJAT, A.SALARIU, M.NUME_MANAGER
FROM ANGAJATI A
JOIN MANAGERI M on A.ID_MANAGER = M.ID_MANAGER
JOIN SALOANE S on M.ID_SALON = S.ID_SALON
WHERE S.ID_SALON=2 AND A.SALARIU>=3200 AND
A.DATA_ANGAJARII>TO_DATE('01/04/2020','DD/MM/YYYY');
```

Expresie Algebrică:

R1=SELECT(ANGAJATI, ID_SALON=2 AND SALARIU>=3200 AND
DATA_ANGAJARII> TO_DATE('01/04/2020','DD/MM/YYYY'))

R2=JOIN(R1, MANAGERI)

R3=JOIN(R2, SALOANE)

R4=PROJECT(R3,NUME_ANGAJAT, SALARIU, NUME_MANAGER)

Rezultat final:

SQL:

```
SELECT A.NUME_ANGAJAT, A.SALARIU, M.NUME_MANAGER
FROM(SELECT A.NUME_ANGAJAT,A.SALARIU,A.ID_MANAGER
FROM ANGAJATI A

JOIN MANAGERI M on A.ID_MANAGER = M.ID_MANAGER
JOIN SALOANE S on M.ID_SALON = S.ID_SALON
WHERE S.ID_SALON=2 AND A.SALARIU>=3200 AND
A.DATA_ANGAJARII>TO_DATE('01/04/2020','DD/MM/YYYY'))A
JOIN(SELECT NUME_MANAGER, ID_MANAGER FROM MANAGERI) M ON
(A.ID_MANAGER=M.ID_MANAGER)
```

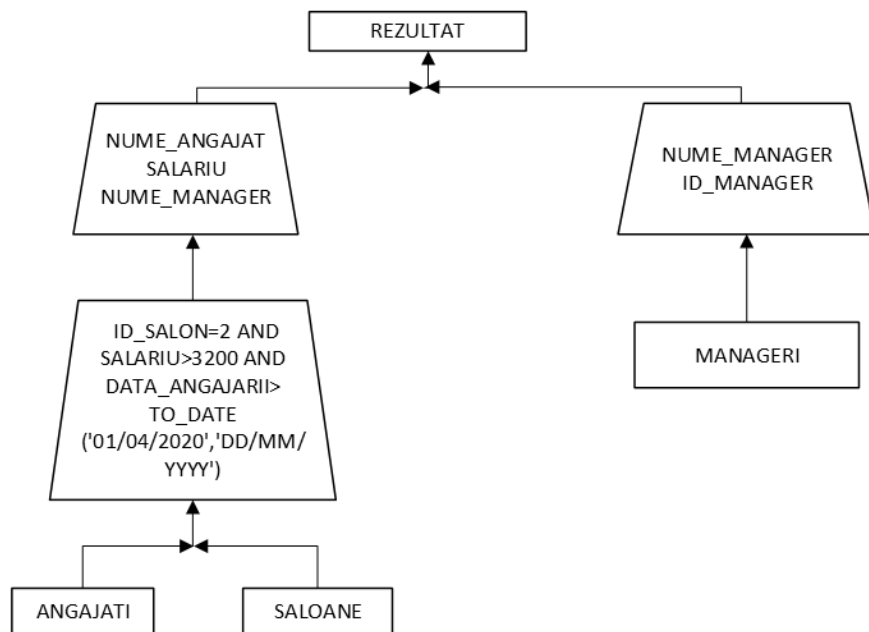
Expresie Algebrică:

R1=SELECT(ANGAJATI, ID_SALON=2 AND SALARIU>3200 AND
DATA_ANGAJARII>TO_DATE('01/04/2020','DD/MM/YYYY'))

R2=PROJECT(R1,NUME_ANGAJAT, SALARIU, ID_MANAGER)

R3=PROJECT(ID_MANAGER, NUME_MANAGER)

REZULTAT=R4=JOIN(R2,R3)



17. Realizarea normalizării BCNF, FN4, FN5 & Aplicarea denormalizării, justificând necesitatea acesteia.

❖ Forma Normală Boyce-Codd(BCNF)

- Forma normală Boyce-Codd se bazează pe dependențele funcționale care iau în considerație toate cheile candidat dintr-o relație. Cu toate acestea, BCNF are, de asemenea, constrângeri suplimentare în comparație cu definiția generală a FN3.
 - Tabelul trebuie să fie în a 3-a formă normală.
 - X ar trebui să fie o supercheie pentru fiecare dependență funcțională (FD) $X \rightarrow Y$ într-o relație dată.
- Pentru relațiile cu o singură cheie candidat, formele FN3 și BCNF sunt echivalente (MANAGERI, CLIENTI, FURNIZORI etc.)
- Vom exemplifica pe tabelul original ANGAJATI

Id_angajat	Nume_angajat	Salariu_angajat	Nume_manager	Salariu_manager
101	Voicu Andrei	3200	Alina	5125
121	Tanase Cristian	3000	Mihai	5200
140	Baidoc Claudiu	3500	Gabriela	5350

- Se observă dependența funcțională a celor de mai sus :
 - $\text{Id_angajat} \rightarrow \{\text{nume_angajat}, \text{salariu_angajat}\};$
 - $\text{Nume_manager} \rightarrow \{\text{salariu_manager}\};$

- Tabelul de mai sus nu este în BCNF, deoarece nume_manager nu este într-o supercheie. Deoarece regulile menționate mai sus spun clar că pentru ca un tabel să fie în BCNF, trebuie să urmeze proprietatea că pentru dependența funcțională $X \rightarrow Y$, X trebuie să fie într-o supercheie și aici această proprietate eșuează, acest tabel nu este în BCNF.
- Pentru a satisface regulile BCNF, vom descompune tabelul în două tabele: ANGAJAȚI și MANAGERI.

Id_angajat	Nume_angajat	Salariu_angajat	Id_manager
101	Voicu Andrei	3200	1
121	Tanase Cristian	3000	2
140	Baidoc Claudiu	3500	3

Id_manager	Nume_manager	Salariu_manager
1	Alina	5125
2	Mihai	5200
3	Gabriela	5350

❖ Forma normală 4 (FN4):

- FN4 elimină redundanțele datorate relațiilor m:n, adică datorate dependenței multiple.
- O relație este în a patra formă normală dacă și numai dacă este în BCNF și nu conține relații m:n independente.
- Vom exemplifica pe relația CLIENTI(#id_client, nr_telefon, email). Presupunem că un client poate avea mai multe detalii de contact cum ar fi două numere de telefon sau două emailuri.
 - #id_client --> {nr_telefon}
 - #id_client --> {email}
- Relația CLIENTI este în BCNF, dar pentru a aduce relația în FN4 o vom descompune prin proiecție în două relații:
 - CLIENTI1(#id_client, nr_telefon)
 - CLIENTI2(#id_client, email)
- De unde va rezulta că relația CLIENTI devine CLIENTI=JOIN(CLIENTI1, CLIENTI2).

❖ Forma normală 5 (FN5):

- O relație R este în FN5 (numită și forma normală proiecție-uniune) dacă și numai dacă orice dependență de uniune a lui R este o consecință a unei chei candidat a lui R.
- Pentru a preciza dacă o relație este în FN5, este suficient să cunoaștem cheile candidate și toate dependențele de uniune din R.
- Aducerea în FN5 presupune eliminarea join dependențelor.

- Vom exemplifica pe un caz ipotetic, relația SALOANE întainte de a o normaliza. Să presupunem că avem o join dependență în această tabelă.
- SALOANE(#id_salon, adresă, cod_poștal, fax)
- Presupunem că există multiple dependențe între fiecare dintre perechile din mulțimi (fax,adresa), (adresa,cod_postal) și (fax, cod_postal) – se pierde faptul că în acest caz cod_postal se duce în fax.

❖ Denormalizare:

- Denormalizarea este procesul invers al procesului de normalizare. Denormalizarea funcționează adăugând date redundante sau grupând date pentru a optimiza performanța.
- Denormalizare are rolul de a realiza executarea mai rapidă a interogărilor prin introducerea redundanței, punând accentul pe rapiditatea analizei și scăzând numărul de tabele.
- Motivul efectuării denormalizării este reprezentat de costurile unui produs în procesor de interogare printr-o structură supra-normalizată.
- Denormalizarea poate fi definită și ca metoda de stocare a îmbinării relațiilor de formă normală superioară ca relație de bază, care se află într-o formă normală inferioară. Reduce numărul de tabele și îmbinările de tabel complicate, deoarece un număr mai mare de îmbinări poate încetini procesul.
- Aici abordarea denormalizării subliniază conceptul că, plasând toate datele într-un singur loc, ar putea elimina necesitatea căutării acelor fișiere multiple pentru a colecta aceste date.
- În cadrul bazei mele de date, voi exemplifica acest lucru prin relația CLIENTI și descompunerea ei din cadrul normalizării FN4. Este inutil și mult mai costisitor din punct de vedere al timpului de executare să parcurgem datele din CLIENTI1 și CLIENTI2.